

基于多种优化算法组合的烟幕弹投放策略

摘要

对于问题 1，建立无人机、导弹与烟雾的运动状态模型，将导弹到真目标的视线简化为导弹到圆柱底面边线的视线，以**所有视线线段均穿过球状烟幕云团**为有效遮蔽条件，**遍历**所有线段判断。以导弹起飞为初始时刻，最终得到烟幕有效遮蔽时段为 **8.0565-9.4481** 秒，有效遮蔽时长 **1.3916** 秒。

对于问题 2，决策变量包括无人机飞行速度、飞行方向以及烟幕弹的投放和起爆时间。为寻找全局最优解，本文应用元启发式优化算法**遗传算法**和**粒子群算法**，分别求解无人机 FY1 投放烟幕干扰弹对导弹 M1 的最长有效遮蔽时长，之后分析两种算法的效率和精确度以进一步优化模型的参数设置，通过多轮模拟验证了模型的有效性。结果显示，两种算法均能找到相似的最优解，其中最长有效遮蔽时长为 **4.59** 秒，无人机的速度是 **85.66m/s**，飞行方向为 **8.59°**。

对于问题 3，该问题在问题 2 的基础上，建立了以无人机飞行参数和三枚烟幕弹投放时间为决策变量的多变量优化模型。模型的优化目标为最大化对来袭导弹 M1 的总有效遮蔽时长，添加投放间隔不能小于 1s 的约束条件。我们首先证明**不会出现多个烟幕云团协同作用才能把导弹对真目标的视线全部遮蔽**的情况，然后同样采用两种启发式方法进行求解，比较发现遗传算法更加精准，可以通过设置**变异参数**跳出三枚导弹中有一枚有效遮蔽时长为 0s 的**局部最优**情况，达到三枚烟幕弹都能有效利用的预期，最终该模型实现了 **7.60** 秒的最长有效遮蔽时长，无人机的速度是 **139.90m/s**，飞行方向为 **171.91°**，详细结果见附件 result1.xlsx。

对于问题 4，该问题依旧是问题 2 的延伸，三个无人机分别投放一枚烟幕弹，目标函数为三枚烟幕弹所产生的有效遮蔽时间段的并集长度。不同于问题 3，本问题应该考虑多个烟幕云团**协同作用**才能把导弹对真目标的视线全部遮蔽的情况。最终求解结果表明，最优策略**并非依赖于**多枚烟幕弹同时作用形成**联合遮蔽**，而是一种精确的**分段式**协同投放。每架无人机在不同的时刻和空域投放烟幕弹，分别形成了独立的有效干扰区域。该策略使得三枚烟幕弹产生的有效遮蔽时间段互不重叠，将**个体最优**转变为**整体最优**，最终实现了长达 **11.69** 秒的总有效遮蔽时长，详细结果见附件 result2.xlsx。

对于问题 5，是问题 3 和问题 4 的结合，针对多枚无人机和多枚导弹协同对抗的烟幕干扰弹投放策略问题，建立了综合考虑了 **40 维变量**的模型，由于该模型为高维、非线性的复杂优化问题，我们采用更适合**组合优化**的**蚁群优化 (ACO)** 算法进行求解，通过构建**信息素模型**和**启发式函数**，模拟蚁群寻找最优路径的过程，以得到无人机投放速度、方向、投放时间和起爆延迟等最优决策变量组合。最终，得到 **20.69** 秒的累计有效遮蔽时长及 **1.65** 秒的全局有效遮蔽时长，模拟验证了模型的有效性，为多无人机协同干扰任务提供了理论依据和决策支持，详细结果见附件 result3.xlsx。

关键词： 遍历 组合优化 遗传算法 粒子群算法 蚁群算法

一、问题重述

1.1 问题背景

随着现代战争中精确制导武器的广泛应用，目标防护面临着前所未有的严峻挑战。空地导弹以其高精度、高速度的特点，对地面重要目标构成严重威胁。在此背景下，发展高效、经济的防御手段成为军事领域的重要课题。烟幕干扰弹作为一种无源干扰技术，以其成本低、效费比高、反应迅速等优点，在对抗光电制导武器方面展现出独特的应用价值。它通过在目标前方特定空域快速形成烟幕或气溶胶云团，有效遮蔽目标，降低敌方探测、瞄准及制导系统的效能，从而提高被保护目标的生存能力。本研究将深入探讨烟幕干扰弹的投放策略，旨在通过数学建模和优化方法，最大化烟幕对目标的有效遮蔽时间，为烟幕干扰弹的实战部署和应用提供科学依据和决策支持。

1.2 问题要求

问题 1 利用无人机 FY 投放 1 枚烟幕干扰弹实施对 M 的干扰，若 FY 以 120 m/s 的速度朝向假目标方向飞行，受领任务 1.5 s 后即投放 1 枚烟幕干扰弹，间隔 3.6 s 后起爆，给出烟幕干扰弹对 M 的有效遮蔽时长。

问题 2 利用无人机 FY1 投放 1 枚烟幕干扰弹实施对 M1 的干扰，确定 FY1 的飞行方向、飞行速度、烟幕干扰弹投放点、烟幕干扰弹起爆点，使得遮蔽时间尽可能长。

问题 3 利用无人机 FY1 投放 3 枚烟幕干扰弹，实施对 M1 的干扰，给出烟幕干扰弹的投放策略。

问题 4 利用 FY1、FY2、FY3 等 3 架无人机，各投放 1 枚烟幕干扰弹，实施对 M1 的干扰，请给出烟幕干扰弹的投放策略。

问题 5 利用 5 架无人机，每架无人机至多投放 3 枚烟幕干扰弹，实施对 M1、M2、M3 等 3 枚来袭导弹的干扰，给出烟幕干扰弹的投放策略。

二、问题分析

2.1 问题 1 的分析

针对 A 题相关问题，首先需依次计算无人机投放点、烟幕弹起爆点，及烟幕云团与导弹的运动轨迹，然后为了降低复杂度，证明导弹到圆柱两个底面边线的视线线段集合覆盖导弹到整个真目标的视线线段集合，之后定义有效遮蔽为烟幕云团遮挡住所

有导弹到真目标的线段集合，遍历所有线段，以“云团中心到视线直线距离 $\leq 10\text{m}$ ”为判断标准，且排除云团在导弹后方但距离达标的无效情况，最终得出有效遮蔽时长。

2.2 问题 2 的分析

问题二在问题一的基础上，利用无人机 FY1 投放 1 枚烟幕干扰弹实施对 M1 的干扰，目标是最大化单枚烟幕干扰弹对导弹 M 的有效遮蔽时长。我们需要确定无人机 FY 的飞行方向、飞行速度、烟幕干扰弹的投放时间以及起爆时间间隔。为寻找全局最优解，我们应用元启发式优化算法（PSO 与 GA）分别求解最长有效遮蔽时长，并比较二者的异同点，最终得出有效遮蔽时长。

2.3 问题 3 的分析

问题三在问题二的基础上，增加了烟幕干扰弹的数量，由单枚变为三枚，且均由无人机 FY1 投放。这需要考虑新的约束条件：每架无人机投放两枚烟幕干扰弹至少间隔 1 秒。我们建立了以无人机飞行参数和三枚烟幕弹投放时间为决策变量的多变量优化模型，并讨论了是否会存在多个烟幕云团协同作用才能把导弹对真目标的视线全部遮蔽的情况，然后依然利用元启发式优化算法（PSO 与 GA）分别求解最长有效遮蔽时长。

2.4 问题 4 的分析

问题四在问题三的基础上将干扰任务扩展到多架无人机协同。三架无人机 FY1、FY2、FY3 各投放一枚烟幕干扰弹，共同对导弹 M 进行干扰。我们将其建模为一个多变量、非线性的全局优化问题，考虑是否存在多个烟幕云团协同作用把导弹对真目标的视线全部遮蔽的情况，依旧采用了两种全局优化算法：遗传算法（GA）和粒子群算法（PSO），以无人机的飞行方向、飞行速度、投放时间以及烟幕弹的起爆时间为参数，并考虑到三枚烟幕弹遮蔽时间是否存在叠加，求解最长有效遮蔽时长。

2.5 问题 5 的分析

问题五在前期单无人机对单导弹的烟幕干扰模型基础上，引入了多架无人机和多枚来袭导弹的复杂场景，这使得问题从单一路径规划演变为多智能体协同优化问题。由于该模型为高维、非线性的复杂优化问题，我们将有效遮蔽定义为目标函数并采用蚁群优化（ACO）算法进行求解，求解过程中同时判断烟幕云团之间可能存在的重叠遮蔽，以求解最长有效遮蔽时长。

三、模型假设

1. 把无人机、导弹都视为质点，所有的运动都忽视空气阻力、风速，人为干扰等影响因素。
2. 无人机受领任务后瞬时调整至目标航向，保持等高度匀速直线飞行，速度与航向不再变更。
3. 烟幕弹脱离无人机后仅受重力作用做平抛运动，起爆后瞬时形成球状云团，且云团仅沿竖直方向匀速 3m/s 下沉。
4. 导弹始终沿直指假目标的直线匀速飞行，飞行姿态与速度保持恒定。
5. 无人机飞行方向以 x 轴为正向，逆时针方向为正。

四、符号说明

表 1 符号说明

符号	说明	单位
$FY_i \quad (i = 1, 2, 3, 4, 5)$	无人机初始位置	m
$M_i \quad (i = 1, 2, 3)$	导弹初始位置	m
O	假目标位置	m
$v_{FY,i}$	无人机速度	m/s
$t_{\text{投放}}$	无人机投放时间	s
$t_{\text{起爆}}$	无人机起爆时间	s
Δt	烟幕弹投放与起爆的间隔时间	s
v_M	导弹速度	m/s
$v_{\text{烟幕下沉}}$	烟幕云团下沉速度	m/s
R_s	烟幕有效遮蔽半径	m
C_s	烟幕中心点的坐标位置	m
T	烟幕有效遮蔽时间	s
g	重力加速度（本论文中取 9.8）	m/s ²

五、模型的建立与求解

为了精确描述导弹、无人机和烟幕弹的运动轨迹以及它们之间的位置关系，我们首先建立一个三维直角坐标系。根据题目描述，以假目标为原点 $O(0, 0, 0)$ ，水平面定义为 xy 平面， z 轴垂直向上。真目标是一个圆柱体，其下底面圆心位于 $(0, 200, 0)$ ，半径为 7m ，高度为 10m 。在三维空间中，我们可以用以下不等式组来描述这个圆柱体：

$$\begin{cases} x^2 + (y - 200)^2 \leq 7^2 \\ 0 \leq z \leq 10 \end{cases}$$

其中， (x, y, z) 是圆柱体内任意一点的坐标。

5.1 问题 1：烟幕干扰弹对 M1 的有效遮蔽时长

5.1.1 视线的数学定义

设圆柱体 $C = B_1 \cup S \cup B_2$ ，其中：

$$B_1 = \{(x, y, 0) \mid x^2 + (y - 200)^2 \leq R^2\} : \text{下底面}$$

$$B_2 = \{(x, y, H) \mid x^2 + (y - 200)^2 \leq R^2\} : \text{上底面}$$

$$S = \{(x, y, z) \mid x^2 + (y - 200)^2 = R^2, 0 < z < H\} : \text{侧面}$$

定义视线集合：

$$\mathcal{L}_C = \{\overline{MP} \mid P \in C\}$$

$$\mathcal{L}_{\text{edge}} = \{\overline{MQ} \mid Q \in \partial B_1 \cup \partial B_2\}$$

则： $\mathcal{L}_C$ 的遮蔽等价于 $\mathcal{L}_{\text{edge}}$ 的遮蔽。

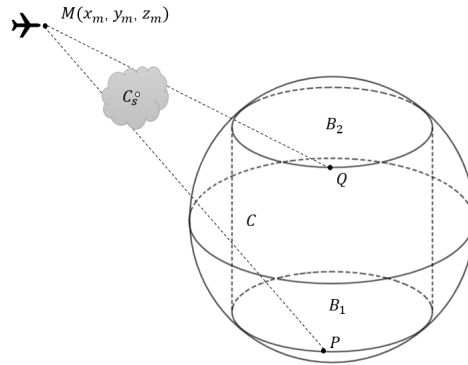


图 1 圆柱外接球

步骤 1：集合包含关系证明 对任意 $P \in C$ ，需证明存在 $Q \in \partial B_1 \cup \partial B_2$ ，使得 $\overline{MP} \subset \overline{MQ}$ 。

情况 1: $P \in B_1$ (下底面内部) 设直线 L_{MP} 的参数方程:

$$L_{MP}(t) = M + t(P - M), \quad t \in \mathbb{R}$$

求 L_{MP} 与圆 ∂B_1 的交点。在 $z = 0$ 平面上, 解方程:

$$[x_M + t(x_P - x_M)]^2 + [y_M + t(y_P - y_M) - 200]^2 = R^2$$

这是一个关于 t 的二次方程:

$$At^2 + Bt + C = 0$$

其中系数:

$$A = (x_P - x_M)^2 + (y_P - y_M)^2$$

$$B = 2[x_M(x_P - x_M) + (y_M - 200)(y_P - y_M)]$$

$$C = x_M^2 + (y_M - 200)^2 - R^2$$

由于 $P \in B_1$, 有:

$$x_P^2 + (y_P - 200)^2 < R^2$$

且 M 在圆柱外部 ($x_M^2 + (y_M - 200)^2 > R^2$), 故判别式:

$$\Delta = B^2 - 4AC > 0$$

设两根为 $t_1 < t_2$, 则:

(1) $t = 1$ 时: $L_{MP}(1) = P$ 在圆内

(2) $t = t_1$ 时: $L_{MP}(t_1) = Q_1 \in \partial B_1$

(3) $t = t_2$ 时: $L_{MP}(t_2) = Q_2 \in \partial B_1$

由二次函数性质, $t_1 < 1 < t_2$ 。取 $Q = Q_1$ ($t = t_1$), 则:

$$\overline{MP} = \{L_{MP}(t) \mid t_1 \leq t \leq 1\} \subset \overline{MQ_2}$$

情况 2: $P \in B_2^\circ$ (上底面内部) 证明同理, 在 $z = H$ 平面上求解交点。

情况 3: $P \in S$ (侧面) 考虑直线 L_{MP} 与两个底面的交点:

$$z = 0: \quad t_1 = \frac{-z_M}{z_P - z_M}$$

$$z = H: \quad t_2 = \frac{H - z_M}{z_P - z_M}$$

对应的交点：

$$Q_1 = L_{MP}(t_1) \in \text{平面} z = 0$$

$$Q_2 = L_{MP}(t_2) \in \text{平面} z = H$$

可证明 $Q_1 \in \partial B_1$, $Q_2 \in \partial B_2$ 。由于 $0 < z_P < H$, 有：

$$\min(t_1, t_2) < 1 < \max(t_1, t_2)$$

故 P 位于 $\overline{MQ_1}$ 或 $\overline{MQ_2}$ 上。

步骤 2：遮蔽等价性证明 设烟幕云团中心为 O , 半径为 R_s 。遮挡条件为：

$$1. \min_{X \in \overline{MQ}} \|X - O\| \leq R_s$$

2. O 位于 M 和 Q 之间

若 $\overline{MQ}$ 被遮挡, 则对任意 $P \in \overline{MQ}$, 有：

$$\min_{X \in \overline{MP}} \|X - O\| \leq \min_{X \in \overline{MQ}} \|X - O\| \leq R_s$$

且 O 仍在 M 和 P 之间 (因 $\overline{MP} \subset \overline{MQ}$)。

反之, 若所有 $\overline{MQ}$ ($Q \in \partial B_1 \cup \partial B_2$) 被遮挡, 则对任意 $P \in C$, 存在 Q 使得 $\overline{MP} \subset \overline{MQ}$, 故 $\overline{MP}$ 也被遮挡。

结论 导弹到圆柱体的视线遮蔽可简化为导弹到底面边线的视线遮蔽。

5.1.2 计算无人机 FY 的投放点

由题意得：无人机受领任务后, 可根据需要瞬时调整飞行方向, 然后以 70-140 m/s 的速度等高度匀速直线飞行。其航向、速度一旦确定就不再调整。无人机 FY1 的飞行方向是朝向假目标 $O(0, 0, 0)$ 。因此, 其飞行方向单位向量 $\vec{OFY1}$ 为：

$$\vec{OFY1} = \frac{(-17800, 0, 0)}{\sqrt{17800^2 + 0^2 + 0^2}} = (-1, 0, 0)$$

无人机在 $t_{\text{投放}} = 1.5$ s 后的位置, 即烟幕干扰弹的投放点 $P_{\text{投放}}$ 为：

$$P_{\text{投放}} = FY1 + v_{FY1} \times t_{\text{投放}} \times \vec{OFY1} = (17800, 0, 0) + 120 \times 1.5 \times (-1, 0, 0) = (17620, 0, 1800)$$

5.1.3 计算烟幕干扰弹的起爆点与起爆后烟幕云团中心的位置：

烟幕干扰弹从投放点 $P_{\text{投放}}$ 开始进行抛体运动，其初始速度等于无人机在投放时的速度 $v_{FY_1} \cdot OF\vec{Y}_1$ 。在 $\Delta t_{\text{起爆}} = 3.6 \text{ s}$ 后，烟幕弹起爆。起爆点 $P_{\text{起爆}}$ 的计算如下：

$$P_{\text{起爆}.x} = P_{\text{投放}.x} + (v_{FY_1} \cdot OF\vec{Y}_1.x) \cdot \Delta t_{\text{起爆}} = 17620 + 120 \times (-1) \times 3.6 = 17188$$

$$P_{\text{起爆}.y} = 0$$

$$\begin{aligned} P_{\text{起爆}.z} &= P_{\text{投放}.z} + (v_{FY_1} \cdot OF\vec{Y}_1.z) \cdot \Delta t_{\text{起爆}} - \frac{1}{2}g\Delta t_{\text{起爆}}^2 \\ &= 1800 + 120 \times 0 \times 3.6 - 0.5 \times 9.8 \times 3.6^2 = 1736.496 \end{aligned}$$

因此，烟幕弹的起爆点 $P_{\text{起爆}}$ 约为 (17188, 0, 1736.496)。

在每个时间点 t ，考虑到烟幕云团在起爆后，其中心在水平方向上速度为 0 m/s ，同时在垂直方向上以 $v_{\text{烟幕下沉}} = 3 \text{ m/s}$ 的恒定速度匀速下沉，我们可以建立烟幕云团中心随时间变化的运动方程，因此烟幕云团中心位置为

$$C_s(t) = (P_{\text{起爆}.x}, P_{\text{起爆}.y}, P_{\text{起爆}.z} - v_{\text{烟幕下沉}} \cdot (t - t_{\text{起爆}}))$$

5.1.4 计算导弹 M1 的轨迹：

导弹 M1 的飞行方向单位向量 $\vec{M}_1$ 为：

$$O\vec{M}_1 = \frac{(O - M_1)}{|O - M_1|} = \frac{(-20000, 0, -2000)}{\sqrt{20000^2 + 0^2 + 2000^2}} = (-0.995, 0, -0.0995)$$

在任意时刻 t ，导弹 M1 的位置 $M_1(t)$ 为：

$$M_1(t) = M_1 + v_{M_1} \cdot t \cdot O\vec{M}_1 = (20000, 0, 2000) + 300 \times t \times (-0.995, 0, -0.0995)$$

5.1.5 有效遮蔽判断与时长计算：

烟幕云团可为目标提供有效遮蔽的开始时间 t_{start} 为投放时间加上起爆间隔：

$$t_{\text{start}} = t_{\text{投放}} + \Delta t_{\text{起爆}} = 1.5 + 3.6 = 5.1 \text{ s}$$

有效遮蔽结束时间 t_{end} 为开始时间加上有效遮蔽时间：

$$t_{\text{end}} = t_{\text{start}} + t_{\text{烟幕遮蔽}} = 5.1 + 20 = 25.1 \text{ s}$$

因此，烟幕云团可为目标提供有效遮蔽时段为 [5.1, 25.1] 秒。

导弹 M1 到底面边线的视线，是导弹与真目标底面边线所有点构成的线段集合。因此，烟幕对 M1 实现有效遮蔽的核心条件是该集合中的所有线段都穿过球状烟幕云团。那么在烟幕有效作用时段 [5.1, 25.1] s 内，判定条件就可以简化为：若烟幕云团中心到

该线段集合中各线段所在直线的距离均 $\leq 10\text{m}$ (烟幕云团半径)，则初步满足遮蔽的距离要求。但需注意，视线本质为有限线段而非无限直线，因此需通过向量点积验证云团中心的投影位置是否介于导弹与真目标之间来补充位置约束以，避免“云团位于导弹后方但距离达标”的无效情况；最终通过离散化遍历该线段集合，完成有效遮蔽的定量判定。

遍历方法：我们以导弹起飞为初始时刻，对时间进行遍历，步长为 0.0001s 。在每个时间点，我们通过对圆柱体的底面边线进行离散化，模拟“所有视线线段”，在圆柱体上下两个底面变现各选取了 100 个点，总共得到 200 个代表真目标侧面的离散点，从导弹位置到这 200 个离散点的每一条连线都被视为一条“视线线段”。

约束条件：

(1) **遮蔽约束：**有效遮蔽的判断条件是所有这些视线线段均穿过球状烟幕云团。对于每一条视线线段，我们通过点到直线的距离公式和向量点积来判断它是否穿过烟幕云团：

(2) **距离约束：**视线线段与烟幕云团中心的距离 $d(t)$ 小于等于烟幕云团的半径 $R_s = 10\text{m}$ 。

$$d(t) = \frac{|(M_1(t) - C_s(t)) \times (M_1(t) - P_{true_target})|}{|M_1(t) - P_{true_target}|} \leq R_s$$

(3) **角度约束：**烟幕云团位于导弹 M_1 和真目标点之间，即 $\angle M_1 - C_s(t) - P_{true_target} \geq 90^\circ$ 。

$$(M_1(t) - C_s(t)) \cdot (C_s(t) - P_{true_target}) \geq 0$$

只有当视线线段集合中的所有线段都满足上述两个条件时，该时刻才被记为有效遮蔽时刻。

5.1.6 求解结果

$t=1.50\text{s}$ 时，烟幕干扰弹投放点：(17620.00, 0.00, 1800.00)m

$t=5.10\text{s}$ 时，烟幕干扰弹起爆点：(17188.00, 0.00, 1736.50)m

$t=8.0565\text{s}-9.4481\text{s}$ 时，烟幕干扰弹有效遮蔽，遮蔽时长为 1.3916s

本文建立的几何-运动学综合模型能够有效判断烟幕对目标的遮蔽情况。问题一的计算结果表明，在给定策略下，烟幕干扰弹对 M1 导弹的有效遮蔽时长约为 1.3916s。

5.2 问题 2：烟幕干扰弹对 M1 的最长遮蔽时长

5.2.1 决策变量

我们选取以下 4 个变量作为模型的决策变量：

(1) 无人机 FY1 飞行速度 $v \in [70, 140]\text{m/s}$ 。

(2) 无人机 FY1 等高度飞行方向与 x 轴夹角 $\theta \in [0^\circ, 360^\circ]$ 。

(3) 投放时间 $t_{\text{投放}} \geq 0$ 。

(4) 起爆时间 $t_{\text{起爆}} \geq 0$ 。

5.2.2 目标函数

我们的目标是最大化有效遮蔽时长 $T(v, \theta, t_{\text{投放}}, t_{\text{起爆}})$ 。因此，目标函数可以表示为：

$$f(v, \theta, t_{\text{投放}}, t_{\text{起爆}}) = T(v, \theta, t_{\text{投放}}, t_{\text{起爆}})$$

我们需要找到使得 f 值最大的决策变量组合。

5.2.3 运动轨迹计算

为计算运动轨迹，我们首先建立无人机、烟幕弹和导弹的运动方程。无人机 FY1 的飞行方向与 X 轴正向夹角为 θ 。

(1) 无人机投放烟幕弹时的坐标（任务受领后经过 $t_{\text{投放}}$ 投放烟幕弹）：

$$(17800 + v \cos \theta \cdot t_{\text{投放}}, v \sin \theta \cdot t_{\text{投放}}, 1800)$$

(2) 烟幕弹起爆时的坐标（投放后经过 Δt 起爆）：

$$(17800 + v \cos \theta \cdot (t_{\text{投放}} + \Delta t), v \sin \theta \cdot (t_{\text{投放}} + \Delta t), 1800 - \frac{1}{2}g\Delta t^2)$$

(3) 起爆后烟幕云团中心在任意时刻 t 的位置（设起爆时间为 $t_{\text{起爆}}, t_{\text{起爆}} = t_{\text{投放}} + \Delta t$ ）：

$$(17800 + v \cos \theta \cdot t_{\text{起爆}}, v \sin \theta \cdot t_{\text{起爆}}, 1800 - \frac{1}{2}g\Delta t^2 - 3(t - t_{\text{起爆}}))$$

同理，由第一小问可知，在任意时刻 t ，导弹 M1 的位置 $M_1(t)$ 为：

$$M_1(t) = M_1 + v_{M_1} \cdot t = (20000, 0, 2000) + 300t \cdot (-0.995, 0, -0.0995)$$

5.2.4 算法对比与选择

本问题是一个非线性、多维度的复杂优化问题，因此我们分别采用了遗传算法（GA）和粒子群优化（PSO）算法进行求解，并对比了两种方法的优化效果。

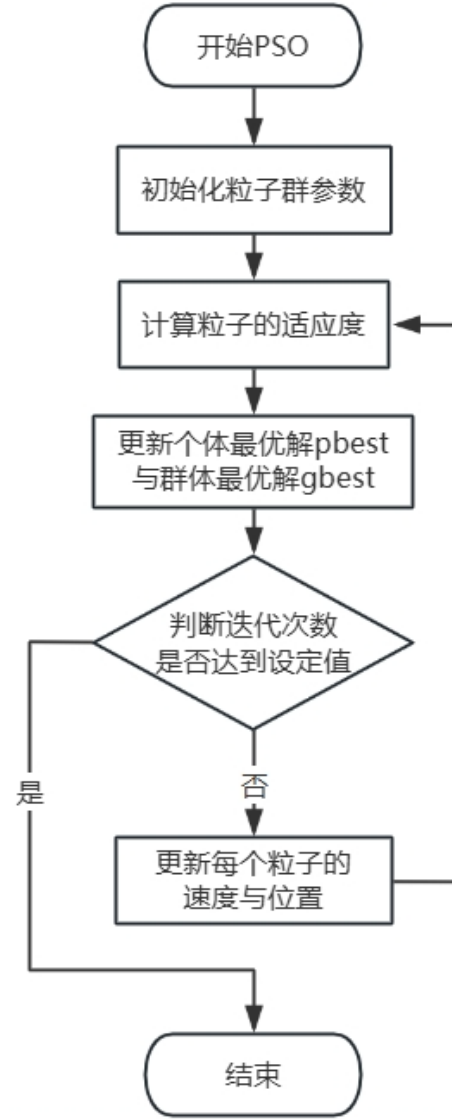
粒子群算法^[1] 由于目标函数与决策变量之间的关系复杂，难以用解析式表达，我们采用粒子群优化（PSO）算法进行求解。PSO 算法是一种群体智能优化算法，适用于求解这类非线性、多维度的优化问题。

Step1 初始化粒子群及参数：首先，设定粒子数目为 100，最大迭代次数为 300，变量维度为 4，定义决策变量边界为速度 $v \in [70, 140]$ m/s，飞行方向角 $\theta \in [0^\circ, 360^\circ]$ ，投放延迟 $t_f \in [0, 70]$ s，起爆延迟 $t_q \in [0, 10]$ s；在边界范围内随机生成初始粒子群，并设置函数容忍度为 0.01。

Step2 计算粒子适应度：计算粒子适应度：对于每个粒子，计算其对应的有效遮蔽时长 T 作为目标函数值，该值通过模拟导弹飞行轨迹、烟幕弹投放起爆过程以及遮蔽效果判定得到。

Step3 更新个体与全局最优解：将每个粒子的适应度值 $T(x_i)$ 与其历史最优值 $pbest(x_i)$ 比较，若 $T(x_i) > pbest(x_i)$ ，则更新个体最优解；再将所有粒子的个体最优值 $\max\{pbest(x_i)\}$ 与全局最优值 $gbest$ 比较，若 $\max\{pbest(x_i)\} > gbest$ ，则更新全局最优解。

Step4 判断终止条件：检查是否达到最大迭代次数 300 次或连续 20 次迭代无显著改进，若未满足终止条件，则根据粒子速度更新公式调整粒子位置继续搜索；反之，输出最优的无人机飞行参数和烟幕弹投放策略并结束算法。



粒子群算法流程图

遮蔽判断条件与问题一相同：

$$d(t) = \frac{|(M_1(t) - C_s(t)) \times (M_1(t) - P_{true_target})|}{|M_1(t) - P_{true_target}|} \leq r_s$$

且 $(M_1(t) - C_s(t)) \cdot (C_s(t) - P_{true_target}) \geq 0$ 。有效遮蔽时长为满足上述条件的时间段 $[t_{start}, t_{end}]$ 的长度 $T = t_{end} - t_{start}$ 。

结果：

表 2 问题 2 最优投放策略的 PSO 优化结果

轮次	飞行速度 (m/s)	飞行方向 (°)	投放时间 (s)	起爆时间 (s)	遮蔽时长 (s)
1	85.66	8.59	0.00	0.97	4.59
2	127.52	6.88	0.00	0.76	4.59
3	94.16	5.16	0.84	0.44	4.59
4	104.42	8.02	0.00	0.87	4.59
5	114.89	7.45	0.00	0.81	4.59
6	138.10	5.16	0.89	0.00	4.59
7	73.34	9.17	0.00	1.04	4.59
8	95.52	8.02	0.00	0.91	4.59
9	119.22	7.45	0.00	0.80	4.59
10	102.63	4.59	1.22	0.00	4.59

10 轮中最优结果为：

1. (1) 飞行速度：85.66 m/s
2. (2) 飞行方向：8.59 ° (单位向量：(0.9890, 0.1481, 0.0000))
3. (3) 投放延迟：0.00 s (投放点：(17800.00, 0.00, 1800.00) m)
4. (4) 起爆延迟：0.97 s (起爆点：(17881.75, 12.24, 1795.44) m)
5. (5) 最优有效遮蔽时长：4.59 s

遗传算法^[2] 遗传算法（GA）是一种模拟自然选择和遗传机制的全局优化算法，其基本步骤如下：

Step1 初始化遗传算法参数：设定种群规模为 100，最大进化代数为 300，决策变量维度为 4，定义变量边界为速度

$v \in [70, 140] \text{ m/s}$ ，飞行方向角

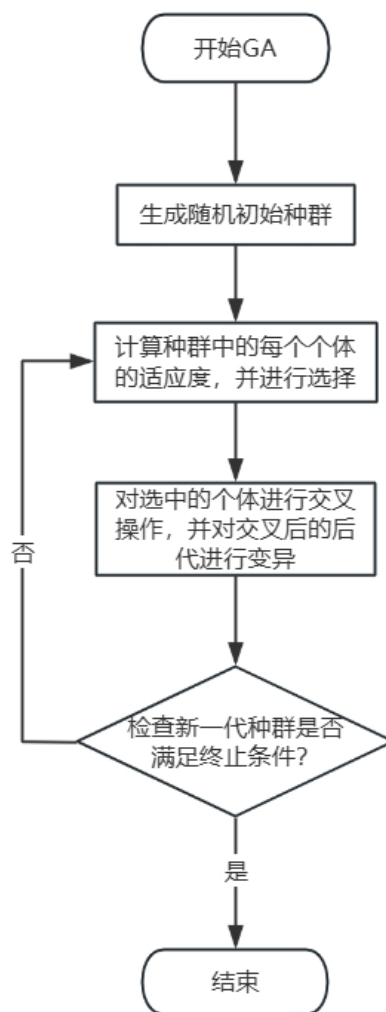
$\theta \in [0^\circ, 360^\circ]$ ，投放时间 $t_{\text{投放}} \in [0, 70] \text{ s}$ ，

起爆时间 $t_{\text{起爆}} \in [0, 10] \text{ s}$ ；采用均匀采样方式生成覆盖全可行域的初始种群，并设置交叉概率为 0.6，变异概率为 0.1，精英保留数量为 10。

Step2 计算个体适应度：对于每个染色体个体，调用 z_{b_t} 函数计算计算其对应的烟幕的有效遮蔽时长 T 作为适应度值。

Step3 执行遗传、变异操作：采用锦标赛选择（tournament size=3）挑选父代个体，以 0.6 的概率进行交叉操作，以 0.1 的概率进行自适应可行变异，同时保留每代最优的 10 个精英个体直接进入下一代种群。

Step4 判断终止条件：检查是否达到最大进化代数 300 代或连续 10 代无显著改进，若未满足条件则继续进化过程；否则输出最优的无人机飞行参数（速度、航向角）和烟幕弹投放策略（投放时间、起爆时间），并计算对应的最优遮蔽时长。



遗传算法流程图

结果：

表 3 问题 2 最优投放策略的 GA 优化结果

轮次	飞行速度 (m/s)	飞行方向 (°)	投放时间 (s)	起爆时间 (s)	遮蔽时长 (s)
1	-	-	-	-	无有效输出
2	-	-	-	-	无有效输出
3	-	-	-	-	无有效输出
4	-	-	-	-	无有效输出
5	77.15	5.16	0.70	0.67	4.58
6	74.67	4.58	1.41	0.21	4.58
7	73.70	7.45	0.26	0.87	4.58
8	72.49	4.01	1.54	0.23	4.58
9	75.86	5.73	0.72	0.66	4.58
10	70.73	4.01	1.35	0.31	4.58

10 轮中最优结果为：

1. 飞行速度：77.15 m/s
2. 飞行方向：5.16 ° (单位向量：(0.9956, 0.0935, 0.0000))
3. 投放延迟：0.70 s (投放点：(17853.90, 5.06, 1800.00) m)
4. 起爆延迟：0.67 s (起爆点：(17905.04, 9.87, 1797.83) m)
5. 最优有效遮蔽时长：4.58 s

遗传算法与粒子群算法的对比

遗传算法（GA）和粒子群算法（PSO）作为两种常用的元启发式优化算法，在解决投放烟幕干扰弹问题上各具特点。

在遗传算法中，解向量 $[v, \theta, t_{\text{投放}}, t_{\text{爆炸}}]$ 通过模拟生物进化的选择、交叉和变异操作在群体中进行重组和传递，信息流动具有间接性。而粒子群算法中每个粒子通过跟踪自身历史最优位置（ $pbest$ ）和群体历史最优位置（ $gbest$ ）来适时调整其运动方向和速度，信息传递更为直接且高效。因此在本题中粒子群算法通表现出来更快的收敛速度，能够更快地逼近最优解。相比之下，遗传算法由于其变异操作，通常展现出更强的全局探索能力，能够更有效地跳出局部最优陷阱，但其收敛速度可能相对较慢。

5.2.5 求解结果与分析

根据多轮运行结果, 遗传算法 (GA) 找到的最优解为 4.58s, 粒子群优化算法 (PSO) 找到的最优解也为 4.59s。两种算法均能有效求解本问题, 并达到相似的优化效果。通过 PSO 算法与 GA 算法迭代求解的对比分析, 我们得到了最优的投放策略:

无人机 FY1 飞行参数:

1. 飞行速度: 85.66 m/s
2. 飞行方向: 8.59° (单位向量: (0.9890, 0.1481, 0.0000))

烟幕弹时间参数:

1. 投放时间: 受领任务后 0.00s; 投放点: (17800.00, 0.00, 1800.00) m
2. 起爆时间: 投放后 0.97 s; 起爆点: (17881.75, 12.24, 1795.44) m
3. 最优有效遮蔽时长: 4.59s

计算结果显示, 最优遮蔽时长为 4.59s。无人机应以最大速度 85.66 m/s, 并沿与 x 轴夹角为 8.59° 的方向飞行, 在受领任务后立即投放烟幕弹, 使其在投放后 0.97s 起爆。此策略可实现 4.59s 的最长有效遮蔽时长。

5.3 问题 3: 三枚烟幕干扰弹的投放策略

5.3.1 模型建立

本问题在问题一和问题二的模型假设基础上, 引入了多枚烟幕干扰弹的协同投放。为了最大化 3 枚烟幕干扰弹对导弹 M1 的总有效遮蔽时长, 我们将该问题建模为一个 8 维多变量优化问题。

我们选取以下 8 个变量作为模型的决策变量, 构成一个 8 维向量 $\mathbf{X} = [x_1, x_2, \dots, x_8]$:

1. 无人机 FY1 飞行速度 $v \in [70, 140]$ m/s, 即 $x_1 = v$ 。
2. 无人机 FY1 等高度飞行方向与 x 轴的夹角 $\theta \in [0^\circ, 360^\circ]$, 即 $x_2 = \theta$ 。
3. 第 1、2、3 枚烟幕干扰弹的投放时间延迟 $t_{\text{投放}1}, t_{\text{投放}2}, t_{\text{投放}3} \in [0, 70]$ s, 即 x_3, x_4, x_5 。
4. 第 1、2、3 枚烟幕干扰弹的起爆时间延迟 $t_{\text{起爆}1}, t_{\text{起爆}2}, t_{\text{起爆}3} \in [0, 10]$ s, 即 x_6, x_7, x_8 。

5.3.2 对有效遮蔽判定方法的说明

在本问题中, 我们选择将三枚烟幕弹各自的有效遮蔽时长进行简单累加, 作为目标函数, 理由如下: 由上题可知, 烟幕弹起爆后, 会形成一个有效半径为 R_s 的烟幕云团。在给定烟幕有效范围时间内, 导弹的视线只要穿过这个云团的有效半径范围, 即被视为被遮蔽。

根据问题描述，每枚烟幕弹的投放时间间隔至少为 $1s$ ，且无人机的最低速度为 $70m/s$ 。这意味着在两次连续投放之间，无人机至少会飞行 $70m$ 。由于烟幕云团的有效半径仅为 $10m$ ，两个云团中心之间的距离远大于其半径之和，因此它们在空间上发生重叠的可能性极小。即使有短暂的重叠，其带来的额外遮蔽增益在总遮蔽时长中所占的比例也微乎其微，可以忽略不计。只有在考虑多架无人机协同投放、多枚烟幕弹同时起爆且可能产生大范围烟幕覆盖的情况下，才有必要考虑烟幕云团的重叠和时间段并集效应。因此，在本小题的模型中，我们只需计算每枚烟幕弹的独立遮蔽时长，并将它们相加。

5.3.3 目标函数

目标是最大化 3 枚烟幕干扰弹对导弹 M1 的总有效遮蔽时长 $T_{总}$ 。该时长为各烟幕弹有效遮蔽时间段的独立遮蔽时长的相加和。目标函数为：

$$\max T_{total} = \sum_{i=1}^3 (T_{end,i} - T_{start,i})$$

其中， $T_{start,i}$ 和 $T_{end,i}$ 分别表示第 i 枚烟幕弹对导弹产生有效遮蔽的开始和结束时刻。除了决策变量的取值范围，我们还需考虑以下约束：

1. 3 枚烟幕干扰弹的投放时间必须遵循时间顺序，即 $t_{投放1} \leq t_{投放2} \leq t_{投放3}$ 。
2. 根据题目要求，每枚烟幕弹的投放时间至少间隔 1 秒，即 $t_{投放2} - t_{投放1} \geq 1s$ ，且 $t_{投放3} - t_{投放2} \geq 1s$ 。

5.3.4 模型求解

与问题二类似，本模型是一个非线性、多维度的复杂优化问题，由于该优化问题存在多峰值且决策变量众多，传统解析方法难以求解。我们依然选用遗传算法（GA）和粒子群算法（PSO）这两种经典的全局优化算法进行求解。为确保结果的鲁棒性，两种算法均独立运行了 10 轮，并选取最优结果进行分析。

粒子群算法（PSO） 在第二小问的基础上，我们对粒子群算法的适应度函数进行重新设计，以适应单一无人机多枚烟幕弹的协同优化。

Step1 粒子定义：每个粒子代表一个由 8 个决策变量构成的向量 $\mathbf{X} = [x_1, x_2, \dots, x_8]$ 。

Step2 适应度函数：我们定义适应度函数为 3 枚烟幕弹的总有效遮蔽时长 T_{total} 。在计算过程中，我们首先根据每个粒子的 8 个参数，分别计算出 3 个烟幕弹各自的有效遮蔽时间段。然后，我们依次将各烟幕弹有效遮蔽时间段的独立遮蔽时长的相加得出总的有效遮蔽时长 T_{total} 。具体的计算逻辑为：

1. 计算第 1 枚烟幕弹的有效遮蔽时间段 $[t_{起始1}, t_{结束1}]$ 。

2. 计算第 2 枚烟幕弹的有效遮蔽时间段 $[t_{\text{起始}2}, t_{\text{结束}2}]$ 。如果 $t_{\text{起始}2} < t_{\text{起始}1}$ ，该解为无效解，适应度记为 0。否则，更新第 2 枚弹的有效起始时间为 $t'_{\text{起始}2} = \max(t_{\text{起始}2}, t_{\text{结束}1})$ ，其有效时长为 $t_{\text{结束}2} - t'_{\text{起始}2}$ 。
3. 对第 3 枚烟幕弹重复上述逻辑，计算其有效起始时间 $t'_{\text{起始}3} = \max(t_{\text{起始}3}, t_{\text{结束}2})$ ，其有效时长为 $t_{\text{结束}3} - t'_{\text{起始}3}$ 。

Step3 寻优过程：算法通过不断迭代，更新每个粒子的最优位置（pbest）和整个群体的最优位置（gbest），最终找到能够最大化总遮蔽时长的最优参数组合。

遗传算法（GA） 在第二小问的基础上，我们对遗传算法的目标函数进行重新设计，以适应单一无人机多枚烟幕弹的协同优化。

Step1 参数初始化：种群规模设定为 100，最大迭代次数为 300，决策变量维度为 8。决策变量的边界范围设定为：无人机飞行速度 $v \in [70, 140]$ m/s，飞行方向角 $\theta \in [0^\circ, 360^\circ]$ ，三枚烟幕弹的投放时间 $t_{\text{投放},i} \in [0, 70]$ s，以及对应的起爆时间 $t_{\text{起爆},i} \in [0, 10]$ s。

Step2 适应度函数与目标：我们定义个体适应度函数为三枚烟幕弹最大化的总有效遮蔽时长 $T_{\text{总}}$ 。由于 MATLAB 的 ga 函数旨在求解目标函数的最小值问题，本模型通过最小化目标函数 $f = -T_{\text{总}}$ 来实现对总有效遮蔽时长的最大化求解。

Step3 遗传算子与精英保留策略：在每一代迭代中，通过遗传操作生成新一代种群。具体的操作逻辑为：

1. 选择：采用锦标赛选择（锦标赛规模为 3）从当前种群中选择父代个体。
2. 交叉：通过交叉算子以 0.6 的概率结合父代个体的基因，生成新个体。
3. 变异：通过变异算子以 0.1 的概率对新个体进行自适应可行变异，以确保变异后的变量仍在有效边界内。

此外，每代种群中适应度最高的 10 个精英个体将被直接保留至下一代，以防止最优解在遗传过程中丢失。

Step4 算法终止准则：算法的终止准则为满足以下任一条件：

1. 达到预设的最大迭代次数 300。
2. 连续 10 代种群的最优适应度值无显著改善。

当算法终止时，输出当前种群中的最优个体，即为最优无人机飞行参数和烟幕弹投放策略，并计算对应的最大有效遮蔽时长。

5.3.5 求解结果与分析

经过 10 轮独立运算，两种优化算法的求解结果如下：

经过多轮仿真测试与比较，结果表明，在本问题中，遗传算法的寻优性能优于粒子群算法，找到了更优的投放策略。因为在本题中，多维决策变量（无人机飞行速度、

算法	最优有效遮蔽时长
遗传算法 (GA)	7.60 s
粒子群算法 (PSO)	6.75 s

表 4 两种优化算法的最优结果对比

方向以及多枚烟幕弹的投放和起爆时间）构成的解空间十分复杂存在多个局部最优解。粒子群算法（PSO）在寻优过程中容易过早收敛于局部最优，难以找到全局最优解。而遗传算法（GA）通过模拟生物进化的“选择”、“交叉”和“变异”过程，能够保持种群多样性，从而在广阔的解空间中进行更全面的搜索，找到能够实现总有效遮蔽时长最大化的最优参数组合，为无人机投放烟幕弹提供更高效率的协同策略。

综合 10 轮结果，由遗传算法在第 9 轮寻得的最优投放策略如下：

无人机 FY1 的最优飞行参数：

1. 飞行速度：139.90 m/s
2. 飞行方向：单位向量 $(-1.0000, 0.0059, 0.0000)$

3 枚烟幕干扰弹的最优时间参数与遮蔽时段：

干扰弹 1：

1. 0.01 s 时投放，投放点：(17799.26, 0.00, 1800.00) m
2. 3.61 s 时起爆，起爆点：(17294.18, 2.96, 1736.13) m
3. 有效遮蔽时段：5.25 ~ 9.07 s
4. 遮蔽时长：3.82 s

干扰弹 2：

1. 3.67 s 时投放，投放点：(17286.66, 3.01, 1800.00) m
2. 5.40 s 时起爆，起爆点：(16531.89, 7.43, 1657.37) m
3. 有效遮蔽时段：9.06 ~ 11.64 s
4. 遮蔽时长：2.58 s

干扰弹 3：

1. 5.63 s 时投放，投放点：(17012.46, 4.61, 1800.00) m
2. 6.01 s 时起爆，起爆点：(16171.27, 9.54, 1622.84) m
3. 有效遮蔽时段：11.64 ~ 12.84 s
4. 遮蔽时长：1.20 s

表 5 烟幕干扰弹投放参数及效果

干扰弹	投放时间 (s)	投放点 (m)	起爆点 (m)	起爆延迟 (s)	遮蔽时长 (s)
1	0.01	(17799.26, 0.00, 1800.00)	(17294.18, 2.96, 1736.13)	3.61	3.82
2	3.67	(17286.66, 3.01, 1800.00)	(16531.89, 7.43, 1657.37)	5.40	2.58
3	5.63	(17012.46, 4.61, 1800.00)	(16171.27, 9.54, 1622.84)	6.01	1.20
总计	—	—	—	—	7.60

此最优策略以总计 7.60 s 的有效遮蔽时长，为目标提供了最长的连续保护。该策略的实施特点是在任务开始后迅速投放第一枚烟幕弹以实现早期干扰，随后通过精确控制第二、三枚烟幕弹的投放和起爆，形成一个连续的遮蔽带，从而最大限度地延长了对来袭导弹的干扰时间。

5.4 问题 4：三架无人机最优投放策略的求解

在问题三的基础上，我们进一步探讨多架无人机协同投放烟幕弹的优化策略。本问题考虑由两枚或三枚烟幕弹共同作用，以最大化对导弹的有效遮蔽时长。与单无人机多弹问题不同的是，此处的有效遮蔽不再是简单的时间累加，而是取所有烟幕弹遮蔽时间段的并集。

5.4.1 模型建立

针对三架无人机（FY1、FY2、FY3）分别投放一枚烟幕弹以最大化总有效遮蔽时长的多目标协同问题，我们将其建模为一个多变量、非线性的全局优化问题。模型的目标函数旨在最大化三枚烟幕弹产生的有效遮蔽时长的总和。

设第 j 架无人机的飞行速度为 $v_{FY,j}$ ，飞行方向角为 θ_j ，第 i 枚烟幕弹的投放时间为 $t_{\text{投放},i}$ ，起爆时间为 $t_{\text{起爆},i}$ ，导弹的飞行速度为 v_M ，飞行方向向量为 $\vec{d}_M$ 。烟幕弹云团的有效半径为 $R_s = 10m$ ，下沉速度为 $v_s = 3m/s$ ，有效遮蔽持续时间为 $T_s = 20s$ 。

由于不同烟幕弹的有效遮蔽时间段可能重叠，简单相加无法得到并集长度。因此，我们定义适应度函数时，需计算遮蔽时间段的并集。

目标是最大化 3 枚烟幕干扰弹对导弹 M1 的总有效遮蔽时长 $T_{\text{总}}$ 。该时长为各烟幕弹有效遮蔽时间段的并集长度。

$$\max T_{\text{total}} = \text{length} \left(\bigcup_{i=1}^n [T_{\text{start},i}, T_{\text{end},i}] \right)$$

其中， n 为烟幕弹数量（3）， $T_{\text{start},i}$ 和 $T_{\text{end},i}$ 是第 i 枚烟幕弹独立产生的有效遮蔽时间段。

约束条件:

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} 70 \leq v_{FY,j} \leq 140 \quad (\text{m/s}) \\ t_{\text{投放},i+1} - t_{\text{投放},i} \geq 1 \quad (\text{s}) \quad i = 1, 2 \\ P_{\text{起爆},i} = P_{\text{投放},i} + v_{FY,i} \cdot \Delta t_i + \frac{1}{2}g\Delta t_i^2 \\ |M(t) - C_s(t)| \leq R_s, \quad t \in [t_{\text{起爆},i}, t_{\text{起爆},i} + T_s] \end{cases}$$

5.4.2 有效遮蔽判定的联合作用

在多枚烟幕弹共同作用下，对导弹的有效遮蔽判定需要进行更新。在任一时刻 t ，只要导弹 $M1$ 的视线线段集合被一个烟幕云团或多个云团联合遮蔽，就认为该时刻处于有效遮蔽状态。我们定义一个时刻 t 的遮蔽函数 $C(t) = 1$ ，即存在某个 $i \in \{1, \dots, n\}$ 使得烟幕弹 i 在 t 时刻有效遮蔽导弹，否则 $C(t) = 0$ 。有效遮蔽总时长即为 $T_{\text{total}} = \int_0^\infty C(t) dt$ 。

这要求在求解过程中，我们需要计算每一枚烟幕弹的独立遮蔽时间段 $[T_{\text{start},i}, T_{\text{end},i}]$ ，然后对这些时间段进行合并，取并集来得到总的有效遮蔽时长。这可以通过对时间段进行排序和合并来实现，例如，将所有时间段按开始时间排序，然后进行合并。

5.4.3 优化算法与求解

与上两小问情况类似，由于该优化问题存在多峰值且决策变量众多，传统解析方法难以求解。为找到全局最优解，我们采用了遗传算法（GA）和粒子群算法（PSO）这两种经典的全局优化算法进行求解。为确保结果的鲁棒性，粒子群算法独立运行了 20 轮，并选取最优结果进行分析。其中，遗传算法的种群规模设置为 128，最大迭代次数为 300 次，粒子群算法的粒子数量设置为 100，最大迭代次数为 200 次，

粒子群算法（PSO） 在第三小问的基础上，我们对粒子群算法的适应度函数进行重新设计，以适应多无人机多枚烟幕弹的协同优化。

Step1 粒子定义：每个粒子代表一个由 12 个决策变量构成的向量 $\mathbf{X} = [x_1, x_2, \dots, x_{12}]$ 。

Step2 适应度函数：我们定义适应度函数为 3 枚烟幕弹的总有效遮蔽时长 T_{total} 。在计算过程中，我们首先根据每个粒子的 12 个参数，分别计算出 3 个烟幕弹各自的有效遮蔽时间段。然后，我们按照时间顺序合并这些时间段，确保计算的是并集时长 T_{total} 。具体的计算逻辑为：

1. 计算第 1 枚烟幕弹的有效遮蔽时间段 $[t_{\text{起始}1}, t_{\text{结束}1}]$ 。
2. 计算第 2 枚烟幕弹的有效遮蔽时间段 $[t_{\text{起始}2}, t_{\text{结束}2}]$ 。如果 $t_{\text{起始}2} < t_{\text{起始}1}$ ，该解为无效解，适应度记为 0。否则，更新第 2 枚弹的有效起始时间为 $t'_{\text{起始}2} = \max(t_{\text{起始}2}, t_{\text{结束}1})$ ，

其有效时长为 $t_{\text{结束}2} - t'_{\text{起始}2}$ 。

3. 对第 3 枚烟幕弹重复上述逻辑, 计算其有效起始时间 $t'_{\text{起始}3} = \max(t_{\text{起始}3}, t_{\text{结束}2})$, 其有效时长为 $t_{\text{结束}3} - t'_{\text{起始}3}$ 。

Step3 迭代过程: 算法通过不断迭代, 更新每个粒子的最优位置 (pbest) 和整个群体的最优位置 (gbest), 最终找到能够最大化总遮蔽时长的最优参数组合。

遗传算法 (GA) 在第三小问的基础上, 我们对遗传算法的目标函数进行重新设计, 以适应多架无人机多枚烟幕弹的协同优化。

Step1 参数初始化: 种群规模设定为 128, 最大迭代次数为 300, 决策变量维度为 12。这些变量分别对应 3 架无人机的飞行速度 $v_i \in [70, 140]$ m/s、飞行方向角 $\theta_i \in [0, 360]^\circ$, 以及每架无人机投放的 3 枚烟幕弹的投放时间 $t_{\text{投放},i} \in [0, 70]$ s 和对应的起爆时间 $t_{\text{起爆},i} \in [0, 10]$ s。

Step2 适应度函数与目标: 我们定义个体适应度函数为三枚烟幕弹最大化的总有效遮蔽时长 $T_{\text{总}}$ 。由于 MATLAB 的 ga 函数旨在求解目标函数的最小值问题, 本模型通过最小化目标函数 $f = -T_{\text{总}}$ 来实现对总有效遮蔽时长的最大化求解。

Step3 遗传算子与精英保留策略: 在每一代迭代中, 通过遗传操作生成新一代种群。具体的操作逻辑为:

1. 选择: 采用锦标赛选择 (锦标赛规模为 3) 从当前种群中选择父代个体。
2. 交叉: 通过交叉算子以 0.6 的概率结合父代个体的基因, 生成新个体。
3. 变异: 通过变异算子以 0.1 的概率对新个体进行自适应可行变异, 以确保变异后的变量仍在有效边界内。

此外, 每代种群中适应度最高的 10 个精英个体将被直接保留至下一代, 以防止最优解在遗传过程中丢失。

Step4 算法终止准则: 算法的终止准则为满足以下任一条件:

1. 达到预设的最大迭代次数 300。
2. 连续 10 代种群的最优适应度值无显著改善。

当算法终止时, 输出当前种群中的最优个体, 即为最优无人机飞行参数和烟幕弹投放策略, 并计算对应的最大有效遮蔽时长。

5.4.4 求解结果与分析

经过 50 轮独立运算, PSO 算法与 GA 算法均求出了结果。相比较而言, GA 算法取得了全局最优结果, 有效遮蔽总时长达到 11.69 秒, 为目标提供了最长的连续保护。

此最优策略结合三架无人机协同作战, 实现了对导弹飞行路径的精准分段式干扰, 具体参数如下:

算法	最优有效遮蔽时长
遗传算法 (GA)	11.69 s
粒子群算法 (PSO)	11.57s

表 6 两种优化算法的最优结果对比

无人机 FY1 飞行参数

1. 飞行速度：134.17 m/s
2. 飞行方向：角度 6.88 °，单位向量：(0.9928, 0.1198, 0.0000)

烟幕干扰弹投放参数：

1. 0.00 s 时投放，投放点：(17800.00, 0.00, 1800.00) m
2. 0.70 s 时起爆，起爆点：(17893.76, 11.32, 1797.57) m
3. 有效遮蔽时段：1.14 ~ 5.73 s
4. 遮蔽时长：4.59 s

无人机 FY2 飞行参数

1. 飞行速度：133.59 m/s
2. 飞行方向：角度 312.26°，单位向量：(0.6741, -0.7386, 0.0000)

烟幕干扰弹投放参数：

1. 10.20 s 时投放，投放点：(12918.79, 393.34, 1400.00) m
2. 13.93 s 时起爆，起爆点：(13254.16, 25.89, 1332.04) m
3. 有效遮蔽时段：14.00 ~ 17.98 s
4. 遮蔽时长：3.98 s

无人机 FY3 飞行参数

1. 飞行速度：123.99 m/s
2. 飞行方向：角度 73.34°，单位向量：(0.2886, 0.9575, 0.0000)

烟幕干扰弹投放参数：

1. 25.96 s 时投放，投放点：(6928.91, 81.89, 700.00) m
2. 25.96 s 时起爆，起爆点：(6929.01, 82.23, 700.00) m
3. 有效遮蔽时段：26.07 ~ 29.19 s
4. 遮蔽时长：3.12 s

表 7 20 轮 GA 优化最优结果

无人机编号	运动方向 (°)	运动速度 (m/s)	投放点坐标 (m)	起爆点坐标 (m)	有效遮蔽时长 (s)
FY1	6.88°	134.17	(17800.00, 0.00, 1800.00)	(17893.76, 11.32, 1797.57)	4.59
FY2	73.34°	133.59	(12918.79, 393.34, 1400.00)	(13254.16, 25.89, 1332.04)	3.98
FY3	73.34	123.99	(6928.91, 81.89, 700.00)	(6929.01, 82.23, 700.00)	3.12
总有效遮蔽时长	—	—	—	—	11.69

该最优策略没有出现上文提到的多个烟幕云团联合遮蔽视线集合的情况，而是三架无人机在不同时刻、不同空域的精确协同投放，每架无人机基本都达到了个体最优有效遮蔽时间，个体最优转变为整体最优，形成了一系列有效的干扰区域，使得对导弹的持续遮蔽时长达到最大。

5.5 问题 5：多架无人机多枚烟幕弹的投放策略

5.5.1 模型建立

我们建立了多无人机与多导弹动态对抗的数学模型。该模型需要考虑了无人机的初始位置、飞行速度与方向，烟幕干扰弹的投放时间、起爆时间以及烟幕云团的运动特性。优化目标函数定义为所有导弹在任意时刻被烟幕云团有效遮蔽的总时间。这是一个包含 40 个决策变量的高维非线性优化问题，变量包括 5 架无人机的飞行速度 $[v_{FY_1}, v_{FY_2}, v_{FY_3}, v_{FY_4}, v_{FY_5}]$ 、飞行方向 θ ，以及每架无人机最多 3 枚烟幕弹的投放时间 $[t_{\text{投放},1}, t_{\text{投放},2}, t_{\text{投放},3}]$ 与起爆延迟时间 $[t_{\text{起爆},1}, t_{\text{起爆},2}, t_{\text{起爆},3}]$ 。

5.5.2 模型求解

由于问题的复杂性，传统的解析方法（如上问所用到的粒子群（PSO）与遗传（GA）算法）难以求解。我们选择了一种智能优化算法——蚁群优化（ACO）算法进行求解。蚁群算法通过模拟蚂蚁寻找食物路径的行为，利用信息素进行正反馈，从而在复杂解空间中寻找近似最优解。我们对算法参数进行了调整，以适应本问题的特点，并在 10000 次迭代后收敛到最优解

蚁群算法 (ACO) [3]:

Step1 初始化: 设置蚁群数量、信息素矩阵、迭代次数等参数。每只蚂蚁代表一个解 (一组决策变量)。

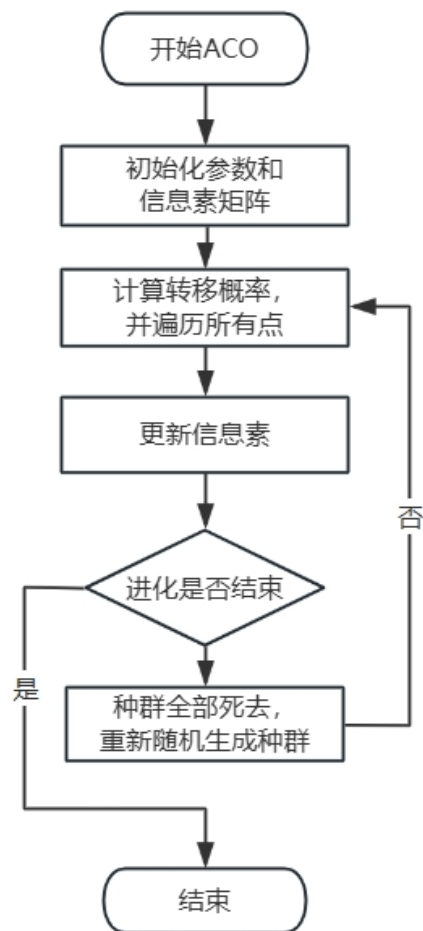
Step2 构建解: 每只蚂蚁根据信息素浓度和启发式函数 (如当前解对总遮蔽时间的贡献) 选择下一步的决策变量。

Step3 计算适应度: 计算每个蚂蚁构建的解对应的目标函数值 (即总有效遮蔽时间)。

Step4 信息素更新: 根据所有蚂蚁的适应度值, 更新信息素矩阵。表现好的蚂蚁会在其路径上留下更多的信息素, 以引导后续蚂蚁。

Step5 迭代: 重复步骤 2-4, 直到达到最大迭代次数或找到满意的解。

通过将每个决策变量 (如 $v, \theta, t_{\text{投放}}, t_{\text{起爆}}$) 离散化并作为“路径节点”, ACO 算法可以有效探索高维解空间, 找到最优或近似最优的投放策略组合。



蚁群算法流程图

通过将每个决策变量 (如 $v, \theta, t_{\text{投放}}, t_{\text{起爆}}$) 离散化并作为“路径节点”, ACO 算法可以有效探索高维解空间, 找到最优或近似最优的投放策略组合。

5.5.3 求解结果与分析

通过蚁群优化算法的计算, 我们得到了在给定条件下最大累计有效遮蔽时长为 20.69s, 全局有效遮蔽时长为 1.65s, 具体参数如下所示。

无人机 FY1 飞行参数

1. 飞行速度: $v = 140 \text{ m/s}$
2. 飞行方向: 角度 $\theta = 180^\circ$, 单位向量 $\mathbf{u} = (-1.0000, 0.0000, 0.0000)$

烟幕干扰弹 1 投放参数:

1. 投放时间: 0.00 s
2. 投放点: (17800.00, 0.00, 1800.00) m
3. 起爆时间: 3.60 s
4. 起爆点: (17296.00, 0.00, 1736.50) m
5. 干扰导弹: M_1 , 有效干扰时长 3.06s

烟幕干扰弹 2 投放参数:

1. 投放时间: 3.70 s
2. 投放点: (17282.00, 0.00, 1800.00) m
3. 起爆时间: 9.10 s
4. 起爆点: (16526.00, 0.00, 1657.12) m
5. 干扰导弹: M_1 , 有效干扰时长 2.57s

烟幕干扰弹 3 投放参数:

1. 投放时间: 5.60 s
2. 投放点: (17016.00, 0.00, 1800.00) m
3. 起爆时间: 11.60 s
4. 起爆点: (16176.00, 0.00, 1623.60) m
5. 干扰导弹: M_1 , 有效干扰时长 1.25s

无人机 FY2 飞行参数

1. 飞行速度: $v = 105 \text{ m/s}$
2. 飞行方向: 角度 $\theta = 278^\circ$, 单位向量 $\mathbf{u} = (0.1392, -0.9903, 0.0000)$

烟幕干扰弹 1 投放参数:

1. 烟幕干扰弹 1 无效

烟幕干扰弹 2 投放参数:

1. 投放时间: 7.30 s
2. 投放点: (12106.68, 640.96, 1400.00) m
3. 起爆时间: 13.10 s
4. 起爆点: (12191.43, 37.89, 1235.16) m
5. 干扰导弹: M_1 , 有效干扰时长 4.24s

烟幕干扰弹 3 投放参数:

1. 烟幕干扰弹 3 无效

无人机 FY3 飞行参数

1. 飞行速度: $v = 121 \text{ m/s}$
2. 飞行方向: 角度 $\theta = 102^\circ$, 单位向量 $\mathbf{u} = (-0.2079, 0.9781, 0.0000)$

烟幕干扰弹 1 投放参数:

1. 投放时间: 23.10 s
2. 投放点: (5418.87, -265.98, 700.00) m
3. 起爆时间: 27.50 s
4. 起爆点: (5308.17, 254.79, 605.14) m
5. 干扰导弹: M_2 , 有效干扰时长 4.21s

烟幕干扰弹 2 投放参数:

1. 烟幕干扰弹 2 无效

烟幕干扰弹 3 投放参数:

1. 烟幕干扰弹 3 无效

无人机 FY4 飞行参数

1. 飞行速度: $v = 129 \text{ m/s}$
2. 飞行方向: 角度 $\theta = 312^\circ$, 单位向量 $\mathbf{u} = (0.6691, -0.7431, 0.0000)$

烟幕干扰弹 1 投放参数:

1. 投放时间: 7.30 s
2. 投放点: (11630.12, 1300.18, 1800.00) m
3. 起爆时间: 16.60 s
4. 起爆点: (12432.88, 408.63, 1376.20) m
5. 干扰导弹: M_2 , 有效干扰时长 3.26s

烟幕干扰弹 2 投放参数:

1. 烟幕干扰弹 2 无效

烟幕干扰弹 3 投放参数:

1. 烟幕干扰弹 3 无效

无人机 FY5 飞行参数

1. 飞行速度: $v = 123 \text{ m/s}$
2. 飞行方向: 角度 $\theta = 120^\circ$, 单位向量 $\mathbf{u} = (-0.5000, 0.8660, 0.0000)$

烟幕干扰弹 1 投放参数:

1. 投放时间: 13.30 s

2. 投放点: (12182.05, −583.27, 1300.00) m
3. 起爆时间: 15.00 s
4. 起爆点: (12077.50, −402.18, 1285.84) m
5. 干扰导弹: M_3 , 有效干扰时长 2.18s

烟幕干扰弹 2 投放参数:

1. 烟幕干扰弹 2 无效

烟幕干扰弹 3 投放参数:

1. 烟幕干扰弹 3 无效

由上一小问可知，最终有效遮蔽时长并非各烟幕弹时长的简单算术和，而是所有烟幕弹有效遮蔽时间区间的并集长度

1. 数学表达：设第 i 个烟幕弹的有效遮蔽时间区间为 $[t_{i,\text{start}}, t_{i,\text{end}}]$ ，则总有效时长为：

$$T_{\text{total}} = \bigcup_{i=1}^n [t_{i,\text{start}}, t_{i,\text{end}}]$$

2. 物理意义：该方法避免了时间重叠部分的重复计算，真实反映了导弹视线被烟幕遮蔽的总时间

累计有效遮蔽时长： 20.69 s

全局有效遮蔽时长： 1.65 s

表 8 多无人机烟幕干扰弹投放策略优化结果

无人机编号	运动方向 (°)	运动速度 (m/s)	投放点坐标 (m)	起爆点坐标 (m)	干扰导弹编号	有效遮蔽时长 (s)
FY1	180°	140	(17800.00, 0.00, 1800.00)	(17296.00, 0.00, 1736.50)	M_1	3.06
FY1	180°	140	(17282.00, 0.00, 1800.00)	(16526.00, 0.00, 1657.12)	M_1	2.57
FY1	180°	140	(17016.00, 0.00, 1800.00)	(16176.00, 0.00, 1623.60)	M_1	1.25
FY2	278°	105	(12106.68, 640.96, 1400.00)	(12191.43, 37.89, 1235.16)	M_1	4.24
FY3	102°	121	(5418.87, -265.98, 700.00)	(5308.17, 254.79, 605.14)	M_2	4.21
FY4	312°	129	(11630.12, 1300.18, 1800.00)	(12432.88, 408.63, 1376.20)	M_2	3.26
FY5	120°	123	(12182.05, -583.27, 1300.00)	(12077.50, -402.18, 1285.84)	M_3	2.18
总有效遮蔽时长	—	—	—	—	—	20.69
全局有效遮蔽时长	—	—	—	—	—	1.65

本次优化共迭代 10000 次，最终得到的最优累计遮蔽时长为 **20.69s**，全局有效遮蔽时长为 **1.65s**。这表明在本次优化结果中，虽然累计遮蔽时长达到了 20.69s，但由于全局有效遮蔽时长需要同时对多枚导弹形成有效遮蔽的情况，所以真实的全局有效遮蔽时长为 **1.65s**。

六、模型的评价与推广

6.1 模型的优点

1. 模型的利用率高：本文的模型在逐渐加入条件后，基本符合各种情况，可以在不同的情境下反复使用，而不需要重新创建，从而提高工作效率。
2. 模型的准确性强：本文模型基于几何关系证明，向量等数学原理、迭代及数据分析，能够提供高度准确的预测和分析结果。
3. 简单而易于实现：本文基于简单的数学原理，容易理解和实现。

6.2 模型的缺点

1. 局部最优解：尽管 GA 和 PSO 擅长寻找全局最优解，但仍无法完全避免陷入局部最优解。
2. 计算复杂度高：决策变量多，使得解空间异常庞大，极大地增加了优化算法的搜索难度和计算成本。尽管采用了 GA 和 PSO，但找到全局最优解仍然非常困难。

6.3 模型的推广

模型的核心是在复杂的时空约束下，为多个移动平台规划最优的行动序列（时间、位置、姿态），以最大化其对特定目标的联合影响效果。这一核心思想使其在军事和民用领域都具有极其广阔的应用前景。

1. 军事领域^[4]的扩展应用：

本模型可反向用于进攻方。例如，将“烟幕遮蔽时长”目标函数替换为“同时到达目标的导弹数量”或“突破防线的概率”，约束条件变为导弹动力学和敌防空火力范围。为多枚反舰导弹或巡航导弹规划协同攻击路线和时机，使得它们即使在不同方向、不同时间发射，也能同时或连续抵达目标舰艇的防御圈，饱和其防空系统，最大化突防概率。

2. 民用领域^[4]的转化应用：

本模型也可应用于协同搜索与救援，将目标函数改为“发现幸存者的期望时间”或“区域搜索完成度”，约束条件是通信范围和环境障碍物。模型可以优化它们的搜索路径，分配不同的搜索区域，并确保在发现幸存者后，其他单元能够快速协同定位并提供初步援助，最大化搜索效率和生存几率。

参考文献

- [1] 张利彪, 周春光, 马铭, 等. 基于粒子群算法求解多目标优化问题. 计算机研究与发展, 2004,(07):1286-1291.

- [2] 马永杰, 云文霞. 遗传算法研究进展 [J]. 计算机应用研究, 2012,29(04):1201-1206+1210.
- [3] 詹士昌, 徐婕, 吴俊. 蚁群算法中有关算法参数的最优选择 [J]. 科技通报, 2003,(05):381-386.
- [4] DeepSeek, DeepSeek-R1-0528, 深度求索 (DeepSeek), 2025-09-06

附录 A 文件列表

1. 问题 1 求解代码: A1.m
2. 问题 2 求解代码: A2_GA.m, A2_PSO.m
3. 问题 3 求解代码: A3_GA.m, A3_PSO.m
4. 问题 4 求解代码: A4_GA.m, A4_PSO.m
5. 问题 5 求解代码: A5_ACO.m

附录 B 问题 1 求解代码

```
1 clc; clear; close all;
2
3 % 假目标参数: (0,0)
4 % 真目标参数: 底面圆心(0,200,0), 半径7m, 高10m
5 true_0=[0,200,0];
6 true_r=7;
7 true_h=10;
8 % 导弹参数: 初始位置、速度300m/s、飞行方向
9 M=[20000, 0,2000];
10 M_v=300;
11 M_dir=-M/norm(M);
12 % 无人机参数: 初始位置、速度120m/s、等高度飞行方向
13 FY=[17800, 0,1800];
14 FY_v=120;
15 FY_dir=-[FY(1),FY(2),0]/norm([FY(1),FY(2),0]);
16 % 烟幕弹参数: 云团半径、下沉时间、遮蔽时间、投放时间、起爆延迟
17 smoke_r=10;
18 smoke_v=3;
19 smoke_t=20;
20 tf_t=1.5;
21 qb_t=3.6;
22 % 重力加速度常数
23 g=9.8;
24
```

```

25 t=0;
26 % 计算烟幕干扰弹投放点
27 FY_tf=FY+FY_v*tf_t*FY_dir;
28 t=t+tf_t;
29 fprintf('t=%.2fs时, 烟幕干扰弹投放点: (%.2f, %.2f, %.2f)m\n',t,FY_tf);
30
31 % 计算烟幕干扰弹起爆点
32 FY_qb=FY_tf+FY_v*qb_t*FY_dir+[0,0,-0.5*g*qb_t^2];
33 t=t+qb_t;
34 fprintf('t=%.2fs时, 烟幕干扰弹起爆点: (%.2f, %.2f, %.2f)m\n',t,FY_qb);
35
36 t1=0:0.01:smoke_t;
37 flag=false;
38 for i=1:length(t1)
39     full=true;
40     O=FY_qb+[0,0,-smoke_v*t1(i)]; % 计算烟幕云团中心随时间的变化
41     P=M+M_v*(t+t1(i))*M_dir; % 计算导弹M1随时间的变化
42     for h=0:true_h:true_h
43         for j=0:0.1:2*pi
44             Q=true_O+[true_r*cos(j),true_r*sin(j),h];% P为真目标上的动点
45             if disturb(O,P,Q,smoke_r)==false
46                 full=false;
47                 break;
48             end
49         end
50         if full==false
51             break;
52         end
53     end
54     if flag==false && full==true
55         flag=true;
56         t_start=t+t1(i);
57     end
58     if flag==true && full==false
59         flag=false;
60         t_end=t+t1(i);
61     end
62 end
63 if flag==true
64     t_end=t+smoke_t;
65 end
66 fprintf('t=%.2fs~%.2fs时,烟幕干扰弹有效遮蔽, 遮蔽时长为%.2fs\n',t_start,t_end,t_end-t_start);
67
68 function f=disturb(O,A,B,r)
69 if norm(cross(A-O,A-B))/norm(A-B)<=r && (dot(A-O,A-B)*dot(B-O,B-A)>=0 || norm(A-O)<=r)
70     f=true;
71 else

```

```

72     f=false;
73 end
74 end

```

附录 C 问题 2 求解代码

```

1  clc; clear; close all;
2
3  % 导弹参数: 初始位置
4  M=[20000, 0,2000];
5  % 无人机参数: 初始位置
6  FY=[17800, 0,1800];
7
8  % 边界变量顺序: [FY1飞行速度v,飞行方向角theta,投放延迟tf_t,起爆延迟qb_t]
9  % v: 70~140m/s, theta: 0~2, tf_t: 0~70s, qb_t: 0~10s
10 lb=[70,0,0,0]; % 变量下界
11 ub=[140,2*pi,70,10]; % 变量上界
12
13 N=10; % 总循环次数
14 nVars=4; % 决策变量总数
15 PopulationSize=100; % 种群规模
16
17 % 遗传算法参数
18 options = optimoptions('ga', ...
19     'PopulationSize', PopulationSize, ...
20     'MaxGenerations', 300, ... % 最大迭代次数
21     'MaxStallGenerations', 10, ... % 连续无提升终止代数
22     'CrossoverFraction', 0.6, ... % 交叉概率
23     'MutationFcn', {@mutationadaptfeasible, 0.1}, ... % 自适应变异 (仍确保在边界内)
24     'SelectionFcn', {@selectiontournament, 3}, ... % 锦标赛选择
25     'EliteCount', 10, ... % 精英保留数量
26     'Display', 'off', ... % 显示迭代过程
27     'PlotFcn', 'gaplotbestf'); % 绘图函数
28
29 ans_T=0;
30 ans_x=(ub+lb)/2;
31 InitialPopulation=zeros(PopulationSize,nVars);
32 for k=1:N
33     fprintf('开始第%d轮GA优化, 求解问题2最优投放策略...\n',k);
34     % 自定义初始种群
35     InitialPopulation(1,:)=ans_x;
36     for j=2:nVars
37         % 按变量维度均匀采样
38         InitialPopulation(:,j)=(linspace(lb(j),ub(j),PopulationSize))'+ ...

```

```

39         0.1*(ub(j)-lb(j))*(rand(PopulationSize,1)-0.5); % 微小扰动
40     end
41     options.InitialPopulationMatrix=InitialPopulation; % 应用初始种群
42
43     % ga默认最小化，需转换为最大化问题
44     [x_opt,fval_opt,exitflag,output]=ga(...
45         @(x) -pso_fitness(M,FY,x), ... % 目标函数：-遮蔽时长
46         nVars,[],[],[],[],lb,ub,[],options); % 决策变量维度、变量下界、上界、GA参数
47
48     % 计算最优遮蔽时长
49     T=-fval_opt;
50     if T==0
51         fprintf('无有效输出\n');
52         fprintf('=====\n');
53         continue;
54     end
55     output2(M,FY,T,x_opt);
56     fprintf('=====\n');
57
58     if T>ans_T
59         ans_T=T;
60         ans_x=x_opt;
61     end
62 end
63
64 fprintf('%d轮GA优化中最优结果为：\n',N);
65 output2(M,FY,ans_T,ans_x);
66
67 %% 输出
68 function output2(M,FY,ans_T,ans_x)
69     FY_v=ans_x(1);
70     theta=ans_x(2);
71     FY_dir=[cos(theta),sin(theta),0];
72     tf_t=ans_x(3);
73     qb_t=ans_x(4);
74     % 计算最优烟幕干扰弹投放点
75     FY_tf=FY+FY_v*tf_t*FY_dir;
76     % 计算最优烟幕干扰弹起爆点
77     g=9.8;
78     FY_qb=FY_tf+FY_v*qb_t*FY_dir+[0,0,-0.5*g*qb_t^2];
79     fprintf('无人机FY1飞行参数\n');
80     fprintf('\t飞行速度：%.2f m/s\n',FY_v);
81     fprintf('\t飞行方向：角度%.2f rad,单位向量：(%.4f,%.4f,%.4f)\n',theta,FY_dir);
82     fprintf('烟幕干扰弹时间参数\n');
83     fprintf('\t受领任务后%.2fs投放,投放点：(%.2f,%.2f,%.2f)m\n',tf_t,FY_tf);
84     fprintf('\t投放后%.2fs起爆,起爆点：(%.2f,%.2f,%.2f)m\n',qb_t,FY_qb);
85     [t_start,t_end]=zb_t(M,FY,FY_v,theta,tf_t,qb_t);

```

```

86 fprintf('\t%.2f~%.2fs有效遮蔽,遮蔽时长: %.2fs\n',t_start,t_end,ans_T);
87 end
88
89 %% 目标函数
90 function f=pso_fitness(M,FY,x)
91     [t_start,t_end]=zb_t(M,FY,x(1),x(2),x(3),x(4));
92     f=t_end-t_start;
93 end
94
95 %% 优化参量: 无人机速度、等高度飞行方向、投放时间、起爆延迟时间
96 function [t_start,t_end]=zb_t(M,FY,FY_v,theta,tf_t,qb_t)
97 % 假目标参数: (0,0)
98 % 真目标参数: 底面圆心(0,200,0), 半径7m, 高10m
99 true_0=[0,200,0];
100 true_r=7;
101 true_h=10;
102 % 导弹参数: 速度300m/s、飞行方向
103 M_v=300;
104 M_dir=-M/norm(M);
105 % 无人机参数: 等高度飞行方向
106 FY_dir=[cos(theta),sin(theta),0];
107 % 烟幕弹参数: 云团半径、下沉时间、遮蔽时间、投放时间、起爆延迟
108 smoke_r=10;
109 smoke_v=3;
110 smoke_t=20;
111 % 重力加速度常数
112 g=9.8;
113
114 t=0;
115 t_start=0; t_end=0;
116 % 计算烟幕干扰弹投放点
117 FY_tf=FY+FY_v*tf_t*FY_dir;
118 t=t+tf_t;
119
120 % 计算烟幕干扰弹起爆点
121 FY_qb=FY_tf+FY_v*qb_t*FY_dir+[0,0,-0.5*g*qb_t^2];
122 t=t+qb_t;
123
124 t1=0:0.01:smoke_t;
125 flag=false;
126 for i=1:length(t1)
127     full=true;
128     O=FY_qb+[0,0,-smoke_v*t1(i)]; % 计算烟幕云团中心随时间的变化
129     P=M+M_v*(t+t1(i))*M_dir; % 计算导弹M1随时间的变化
130     for h=0:true_h:true_h
131         for j=0:0.1:2*pi
132             Q=true_0+[true_r*cos(j),true_r*sin(j),h]; % P为真目标上的动点

```

```

133         if disturb(O,P,Q,smoke_r)==false
134             full=false;
135             break;
136         end
137     end
138     if full==false
139         break;
140     end
141 end
142 if flag==false && full==true
143     flag=true;
144     t_start=t+t1(i);
145 end
146 if flag==true && full==false
147     flag=false;
148     t_end=t+t1(i);
149 end
150 end
151 if flag==true
152     t_end=t+smoke_t;
153 end
154 end
155
156 function f=disturb(O,A,B,r)
157 if norm(cross(A-O,A-B))/norm(A-B)<=r && (dot(A-O,A-B)*dot(B-O,B-A)>=0 || norm(A-O)<=r)
158     f=true;
159 else
160     f=false;
161 end
162 end

```

```

1 clc; clear; close all;
2
3 % 导弹参数：初始位置
4 M=[20000, 0,2000];
5 % 无人机参数：初始位置
6 FY=[17800, 0,1800];
7
8 % 边界变量顺序：[FY1飞行速度v,飞行方向角theta,投放延迟tf_t,起爆延迟qb_t]
9 % v: 70~140m/s, theta: 0~2, tf_t: 0~70s, qb_t: 0~10s
10 lb=[70,0,0,0]; % 变量下界
11 ub=[140,2*pi,70,10]; % 变量上界
12
13 N=10; % 总循环次数
14 nVars=4; % 决策变量总数
15 SwarmSize=100; % 粒子数

```

```

16
17 % PSO算法参数
18 options=optimoptions('particleswarm', ...
19     'SwarmSize', SwarmSize, ... % 粒子数量
20     'MaxIterations', 300, ... % 最大迭代次数
21     'MaxStallIterations', 20, ... % 连续20次迭代无提升则提前终止
22     'FunctionTolerance', 1e-2, ... % 目标函数容忍度: 0.01s (遮蔽时长精度)
23     'Display', 'off', ... % 显示迭代过程
24     'PlotFcn', 'pswplotbestf'); % 绘制最优适应度变化曲线
25
26 ans_T=0;
27 ans_x=(ub+lb)/2;
28 InitialSwarm=zeros(SwarmSize,nVars);
29 for k=1:N
30     fprintf('开始第%d轮PSO优化, 求解问题2最优投放策略...\n',k);
31     % 自定义初始粒子分布
32     InitialSwarm(1,:)=ans_x;
33     for i=2:SwarmSize
34         InitialSwarm(i,1)=70+70*rand();
35         InitialSwarm(i,2)=2*pi*rand();
36         InitialSwarm(i,3)=70*rand();
37         InitialSwarm(i,4)=10*rand();
38     end
39     % 将自定义初始粒子传入PSO参数
40     options.InitialSwarmMatrix=InitialSwarm;
41
42     % particleswarm默认最小化, 需转换为最大化问题
43     [x_opt, fval_opt]=particleswarm(...
44         @(x) -pso_fitness(M,FY,x), ... % 目标函数: -遮蔽时长
45         nVars,lb,ub,options); % 决策变量维度、变量下界、上界、PSO参数
46
47     % 计算最优遮蔽时长
48     T=-fval_opt;
49     if T==0
50         fprintf('无有效输出\n');
51         fprintf('=====\n');
52         continue;
53     end
54     output2(M,FY,T,x_opt);
55     fprintf('=====\n');
56
57     if T>ans_T
58         ans_T=T;
59         ans_x=x_opt;
60     end
61 end
62

```

```

63 fprintf('%d轮PSO优化中最优结果为: \n',N);
64 output2(M,FY,ans_T,ans_x);
65
66 %% 输出
67 function output2(M,FY,ans_T,ans_x)
68 FY_v=ans_x(1);
69 theta=ans_x(2);
70 FY_dir=[cos(theta),sin(theta),0];
71 tf_t=ans_x(3);
72 qb_t=ans_x(4);
73 % 计算最优烟幕干扰弹投放点
74 FY_tf=FY+FY_v*tf_t*FY_dir;
75 % 计算最优烟幕干扰弹起爆点
76 g=9.8;
77 FY_qb=FY_tf+FY_v*qb_t*FY_dir+[0,0,-0.5*g*qb_t^2];
78 fprintf('无人机FY1飞行参数\n');
79 fprintf('\t飞行速度: %.2f m/s\n',FY_v);
80 fprintf('\t飞行方向: 角度%.2f rad,单位向量: (%.4f,%.4f,%.4f)\n',theta,FY_dir);
81 fprintf('烟幕干扰弹时间参数\n');
82 fprintf('\t受领任务后%.2fs投放,投放点: (%.2f,%.2f,%.2f)m\n',tf_t,FY_tf);
83 fprintf('\t投放后%.2fs起爆,起爆点: (%.2f,%.2f,%.2f)m\n',qb_t,FY_qb);
84 [t_start,t_end]=zb_t(M,FY,FY_v,theta,tf_t,qb_t);
85 fprintf('\t%.2f~%.2fs有效遮蔽,遮蔽时长: %.2fs\n',t_start,t_end,ans_T);
86 end
87
88 %% 目标函数
89 function f=pso_fitness(M,FY,x)
90     [t_start,t_end]=zb_t(M,FY,x(1),x(2),x(3),x(4));
91     f=t_end-t_start;
92 end
93
94 %% 优化参量: 无人机速度、等高度飞行方向、投放时间、起爆延迟时间
95 function [t_start,t_end]=zb_t(M,FY,FY_v,theta,tf_t,qb_t)
96 % 假目标参数: (0,0)
97 % 真目标参数: 底面圆心(0,200,0), 半径7m, 高10m
98 true_0=[0,200,0];
99 true_r=7;
100 true_h=10;
101 % 导弹参数: 速度300m/s、飞行方向
102 M_v=300;
103 M_dir=-M/norm(M);
104 % 无人机参数: 等高度飞行方向
105 FY_dir=[cos(theta),sin(theta),0];
106 % 烟幕弹参数: 云团半径、下沉时间、遮蔽时间、投放时间、起爆延迟
107 smoke_r=10;
108 smoke_v=3;
109 smoke_t=20;

```

```

110 % 重力加速度常数
111 g=9.8;
112
113 t=0;
114 t_start=0; t_end=0;
115 % 计算烟幕干扰弹投放点
116 FY_tf=FY+FY_v*tf_t*FY_dir;
117 t=t+tf_t;
118
119 % 计算烟幕干扰弹起爆点
120 FY_qb=FY_tf+FY_v*qb_t*FY_dir+[0,0,-0.5*g*qb_t^2];
121 t=t+qb_t;
122
123 t1=0:0.01:smoke_t;
124 flag=false;
125 for i=1:length(t1)
126     full=true;
127     O=FY_qb+[0,0,-smoke_v*t1(i)]; % 计算烟幕云团中心随时间的变化
128     P=M+M_v*(t+t1(i))*M_dir; % 计算导弹M1随时间的变化
129     for h=0:true_h:true_h
130         for j=0:0.1:2*pi
131             Q=true_O+[true_r*cos(j),true_r*sin(j),h];% P为真目标上的动点
132             if disturb(O,P,Q,smoke_r)==false
133                 full=false;
134                 break;
135             end
136         end
137         if full==false
138             break;
139         end
140     end
141     if flag==false && full==true
142         flag=true;
143         t_start=t+t1(i);
144     end
145     if flag==true && full==false
146         flag=false;
147         t_end=t+t1(i);
148     end
149 end
150 if flag==true
151     t_end=t+smoke_t;
152 end
153 end
154
155 function f=disturb(O,A,B,r)
156 if norm(cross(A-O,A-B))/norm(A-B)<=r && (dot(A-O,A-B)*dot(B-O,B-A)>=0 || norm(A-O)<=r)

```

```

157     f=true;
158 else
159     f=false;
160 end
161 end

```

附录 D 问题 3 求解代码

```

1  clc; clear; close all;
2
3  % 导弹参数: 初始位置
4  M=[20000, 0,2000];
5  % 无人机参数: 初始位置
6  FY=[17800, 0,1800];
7
8  % 边界变量顺序: [FY1飞行速度v,飞行方向角theta,投放延迟tf_t1,tf_t2,tf_t3,起爆延迟qb_t1,qb_t2,qb_t3
9      ]
10 % v: 70~140m/s, theta: 0~2 , tf_t: 0~70s, qb_t: 0~10s
11 lb=[70,0,0,0,0,0,0,0]; % 变量下界
12 ub=[140,2*pi,70,70,70,10,10,10]; % 变量上界
13
14 N=10; % 总循环次数
15 nVars=8; % 决策变量总数
16 PopulationSize=100; % 种群规模
17
18 % 遗传算法参数
19 options = optimoptions('ga', ...
20     'PopulationSize', PopulationSize, ...
21     'MaxGenerations', 300, ... % 最大迭代次数
22     'MaxStallGenerations', 10, ... % 连续无提升终止代数
23     'CrossoverFraction', 0.6, ... % 交叉概率
24     'MutationFcn', {@mutationadaptfeasible, 0.1}, ... % 自适应变异 (仍确保在边界内)
25     'SelectionFcn', {@selectiontournament, 3}, ... % 锦标赛选择
26     'EliteCount', 10, ... % 精英保留数量
27     'Display', 'off', ... % 显示迭代过程
28     'PlotFcn', 'gaplotbestf'); % 绘图函数
29
30 ans_T=0;
31 for k=1:N
32     fprintf('开始第%d轮GA优化, 求解问题3最优投放策略...\n',k);
33
34     % 生成覆盖全可行域的初始种群
35     InitialPopulation=zeros(PopulationSize,nVars);
36     for i=1:PopulationSize

```

```

36     InitialPopulation(i,1)=140-20*rand();
37     InitialPopulation(i,2)=pi/2+pi*rand();
38     InitialPopulation(i,3)=2*rand();
39     InitialPopulation(i,4)=3+2*rand();
40     InitialPopulation(i,5)=5+2*rand();
41     InitialPopulation(i,6)=3+2*rand();
42     InitialPopulation(i,7)=5+rand();
43     InitialPopulation(i,8)=6+rand();
44 end
45 options.InitialPopulationMatrix=InitialPopulation; % 应用初始种群
46
47 % ga默认最小化，需转换为最大化问题
48 [x_opt,fval_opt,exitflag,output]=ga(...
49     @(x) -pso_fitness(M,FY,x), ... % 目标函数：-遮蔽时长
50     nVars,[],[],[],lb,ub,[],options);% 决策变量维度、变量下界、上界、GA参数
51
52 % 计算最优遮蔽时长
53 T=-fval_opt;
54 if T==0
55     fprintf('无有效输出\n');
56     fprintf('=====\\n');
57     continue;
58 end
59 output3(M,FY,T,x_opt);
60 fprintf('=====\\n');
61
62 if T>ans_T
63     ans_T=T;
64     ans_x=x_opt;
65 end
66 end
67
68 % 输出
69 fprintf('%d轮PSO优化中最优结果为：\\n',N);
70 output3(M,FY,ans_T,ans_x);
71
72 %% 输出
73 function output3(M,FY,ans_T,ans_x)
74 FY_v=ans_x(1);
75 theta=ans_x(2);
76 FY_dir=[cos(theta),sin(theta),0];
77 FY_tf_t=ans_x(3:5);
78 FY_qb_t=ans_x(6:8);
79 FY_tf=zeros(3);
80 FY_qb=zeros(3);
81 for i=1:3
82     % 计算最优烟幕干扰弹投放点

```

```

83     FY_tf(i,:)=FY+FY_v*FY_tf_t(i)*FY_dir;
84     % 计算最优烟幕干扰弹起爆点
85     g=9.8;
86     FY_qb(i,:)=FY_tf(i,:)+FY_v*FY_qb_t(i)*FY_dir+[0,0,-0.5*g*FY_qb_t(i)^2];
87 end
88 fprintf('无人机FY1飞行参数\n');
89 fprintf('\t飞行速度: %.2f m/s\n',FY_v);
90 fprintf('\t飞行方向: 角度%.2f rad,单位向量: (%.4f,%.4f,%.4f)\n',theta,FY_dir);
91 for i=1:3
92     fprintf('烟幕弹%d时间参数\n',i);
93     fprintf('\t受领任务后%.2fs投放,投放点: (%.2f,%.2f,%.2f)m\n',FY_tf_t(i),FY_tf(i,:));
94     fprintf('\t投放后%.2fs起爆,起爆点: (%.2f,%.2f,%.2f)m\n',FY_qb_t(i),FY_qb(i,:));
95     [t_start,t_end]=zb_t(M,FY,FY_v,theta,FY_tf_t(i),FY_qb_t(i));
96     fprintf('\t投放后%.2f~%.2fs有效遮蔽,遮蔽时长: %.2fs\n',t_start,t_end,t_end-t_start);
97 end
98 fprintf('最优有效遮蔽时长: %.2fs\n',ans_T);
99 end
100
101 %% 目标函数
102 function f=pso_fitness(M1,FY1,x)
103 f=0;
104 t_start=zeros(1,3);
105 t_end=zeros(1,3);
106 for i=1:3
107     [t_start(i),t_end(i)]=zb_t(M1,FY1,x(1),x(2),x(i+2),x(i+5));
108     if i>1
109         if t_start(i)<t_start(i-1)
110             f=0;
111             return;
112         end
113         t_start(i)=max(t_start(i),t_start(i-1));
114         t_end(i)=max(t_end(i),t_end(i-1));
115     end
116     f=f+t_end(i)-t_start(i);
117 end
118 end
119
120 %% 优化参量: 无人机速度、等高度飞行方向、投放时间、起爆延迟时间
121 function [t_start,t_end]=zb_t(M,FY,FY_v,theta,tf_t,qb_t)
122 % 假目标参数: (0,0)
123 % 真目标参数: 底面圆心(0,200,0), 半径7m, 高10m
124 true_0=[0,200,0];
125 true_r=7;
126 true_h=10;
127 % 导弹参数: 速度300m/s、飞行方向
128 M_v=300;
129 M_dir=-M/norm(M);

```

```

130 % 无人机参数：等高度飞行方向
131 FY_dir=[cos(theta),sin(theta),0];
132 % 烟幕弹参数：云团半径、下沉时间、遮蔽时间、投放时间、起爆延迟
133 smoke_r=10;
134 smoke_v=3;
135 smoke_t=20;
136 % 重力加速度常数
137 g=pi^2;
138
139 t=0;
140 t_start=0; t_end=0;
141 % 计算烟幕干扰弹投放点
142 FY_tf=FY+FY_v*tf_t*FY_dir;
143 t=t+tf_t;
144
145 % 计算烟幕干扰弹起爆点
146 FY_qb=FY_tf+FY_v*qb_t*FY_dir+[0,0,-0.5*g*qb_t^2];
147 t=t+qb_t;
148
149 t1=0:0.01:smoke_t;
150 flag=false;
151 for i=1:length(t1)
152     full=true;
153     O=FY_qb+[0,0,-smoke_v*t1(i)]; % 计算烟幕云团中心随时间的变化
154     P=M+M_v*(t+t1(i))*M_dir; % 计算导弹M1随时间的变化
155     for h=0:true_h:true_h
156         for j=0:0.1:2*pi
157             Q=true_O+[true_r*cos(j),true_r*sin(j),h]; % P为真目标上的动点
158             if disturb(O,P,Q,smoke_r)==false
159                 full=false;
160                 break;
161             end
162         end
163         if full==false
164             break;
165         end
166     end
167     if flag==false && full==true
168         flag=true;
169         t_start=t+t1(i);
170     end
171     if flag==true && full==false
172         flag=false;
173         t_end=t+t1(i);
174     end
175 end
176 if flag==true

```

```

177     t_end=t+smoke_t;
178 end
179 end
180
181 function f=disturb(O,A,B,r)
182 if norm(cross(A-O,A-B))/norm(A-B)<=r && (dot(A-O,A-B)*dot(B-O,B-A)>=0 || norm(A-O)<=r)
183     f=true;
184 else
185     f=false;
186 end
187 end

```

```

1 clc; clear; close all;
2
3 % 导弹参数：初始位置
4 M=[20000, 0,2000];
5 % 无人机参数：初始位置
6 FY=[17800, 0,1800];
7
8 % 边界变量顺序：[FY1飞行速度v,飞行方向角theta,投放延迟tf_t1,tf_t2,tf_t3,起爆延迟qb_t1,qb_t2,qb_t3
9 % v: 70~140m/s, theta: 0~2, tf_t: 0~70s, qb_t: 0~10s
10 lb=[70,0,0,0,0,0,0,0]; % 变量下界
11 ub=[140,2*pi,70,70,70,10,10,10]; % 变量上界
12
13 N=10; % 总循环次数
14 nVars=8; % 决策变量总数
15 SwarmSize=100; % 粒子数
16
17 % 自定义初始粒子分布
18 InitialSwarm=zeros(SwarmSize,8);
19 for i=1:SwarmSize
20     InitialSwarm(i,1)=140;
21     InitialSwarm(i,2)=pi;
22     InitialSwarm(i,3)=0;
23     InitialSwarm(i,4)=3.42;
24     InitialSwarm(i,5)=5.48;
25     InitialSwarm(i,6)=3.64;
26     InitialSwarm(i,7)=5.28;
27     InitialSwarm(i,8)=5.99;
28 end
29 % PSO算法参数
30 options=optimoptions('particleswarm', ...
31     'SwarmSize', SwarmSize, ... % 粒子数量
32     'MaxIterations', 300, ... % 最大迭代次数
33     'MaxStallIterations', 10, ... % 连续20次迭代无提升则提前终止

```

```

34 'FunctionTolerance', 1e-2, ...% 目标函数容忍度: 0.01s (遮蔽时长精度)
35 'Display', 'off', ... % 显示迭代过程
36 'PlotFcn', 'pswplotbestf'); % 绘制最优适应度变化曲线
37
38 ans_T=0;
39 for k=1:N
40     fprintf('开始第%d轮PSO优化, 求解问题3最优投放策略...\n',k);
41
42     % particleswarm默认最小化, 需转换为最大化问题
43     [x_opt,fval_opt]=particleswarm(...
44         @(x) -psofitness(M,FY,x), ... % 目标函数: -遮蔽时长
45         nVars,lb,ub,options); % 决策变量维度、变量下界、上界、PSO参数
46
47     % 计算最优遮蔽时长
48     T=-fval_opt;
49     if T==0
50         fprintf('无有效输出\n');
51         fprintf('=====\n');
52         continue;
53     end
54     output3(M,FY,T,x_opt);
55     fprintf('=====\n');
56
57     if T<ans_T
58         x_opt=ans_x;
59     else
60         ans_x=x_opt;
61         ans_T=T;
62     end
63     InitialSwarm=x_opt;
64     % 将自定义初始粒子传入PSO参数
65     options.InitialSwarmMatrix=InitialSwarm;
66 end
67
68 fprintf('%d轮PSO优化中最优结果为: \n',N);
69 output3(M,FY,ans_T,ans_x);
70
71 %% 输出
72 function output3(M,FY,ans_T,ans_x)
73 FY_v=ans_x(1);
74 theta=ans_x(2);
75 FY_dir=[cos(theta),sin(theta),0];
76 FY_tf_t=ans_x(3:5);
77 FY_qb_t=ans_x(6:8);
78 FY_tf=zeros(3);
79 FY_qb=zeros(3);
80 for i=1:3

```

```

81 % 计算最优烟幕干扰弹投放点
82 FY_tf(i,:)=FY+FY_v*FY_tf_t(i)*FY_dir;
83 % 计算最优烟幕干扰弹起爆点
84 g=9.8;
85 FY_qb(i,:)=FY_tf(i,:)+FY_v*FY_qb_t(i)*FY_dir+[0,0,-0.5*g*FY_qb_t(i)^2];
86 end
87 fprintf('无人机FY1飞行参数\n');
88 fprintf('\t飞行速度: %.2f m/s\n',FY_v);
89 fprintf('\t飞行方向: 角度%.2f rad,单位向量: (%.4f,%.4f,%.4f)\n',theta,FY_dir);
90 for i=1:3
91     fprintf('烟幕弹%d时间参数\n',i);
92     fprintf('\t受领任务后%.2fs投放,投放点: (%.2f,%.2f,%.2f)m\n',FY_tf_t(i),FY_tf(i,:));
93     fprintf('\t投放后%.2fs起爆,起爆点: (%.2f,%.2f,%.2f)m\n',FY_qb_t(i),FY_qb(i,:));
94     [t_start,t_end]=zb_t(M,FY,FY_v,theta,FY_tf_t(i),FY_qb_t(i));
95     fprintf('\t投放后%.2f~%.2fs有效遮蔽,遮蔽时长: %.2fs\n',t_start,t_end,t_end-t_start);
96 end
97 fprintf('最优有效遮蔽时长: %.2fs\n',ans_T);
98 end
99
100 %% 目标函数
101 function f=pso_fitness(M1,FY1,x)
102 f=0;
103 t_start=zeros(1,3);
104 t_end=zeros(1,3);
105 for i=1:3
106     [t_start(i),t_end(i)]=zb_t(M1,FY1,x(1),x(2),x(i+2),x(i+5));
107     if i>1
108         if t_start(i)<t_start(i-1)
109             f=0;
110             return;
111         end
112         t_start(i)=max(t_start(i),t_start(i-1));
113         t_end(i)=max(t_end(i),t_end(i-1));
114     end
115     f=f+t_end(i)-t_start(i);
116 end
117 end
118
119 %% 优化参量: 无人机速度、等高度飞行方向、投放时间、起爆延迟时间
120 function [t_start,t_end]=zb_t(M,FY,FY_v,theta,tf_t,qb_t)
121 % 假目标参数: (0,0)
122 % 真目标参数: 底面圆心(0,200,0), 半径7m, 高10m
123 true_0=[0,200,0];
124 true_r=7;
125 true_h=10;
126 % 导弹参数: 速度300m/s、飞行方向
127 M_v=300;

```

```

128 M_dir=-M/norm(M);
129 % 无人机参数：等高度飞行方向
130 FY_dir=[cos(theta),sin(theta),0];
131 % 烟幕弹参数：云团半径、下沉时间、遮蔽时间、投放时间、起爆延迟
132 smoke_r=10;
133 smoke_v=3;
134 smoke_t=20;
135 % 重力加速度常数
136 g=pi^2;
137
138 t=0;
139 t_start=0; t_end=0;
140 % 计算烟幕干扰弹投放点
141 FY_tf=FY+FY_v*tf_t*FY_dir;
142 t=t+tf_t;
143
144 % 计算烟幕干扰弹起爆点
145 FY_qb=FY_tf+FY_v*qb_t*FY_dir+[0,0,-0.5*g*qb_t^2];
146 t=t+qb_t;
147
148 t1=0:0.01:smoke_t;
149 flag=false;
150 for i=1:length(t1)
151     full=true;
152     O=FY_qb+[0,0,-smoke_v*t1(i)]; % 计算烟幕云团中心随时间的变化
153     P=M+M_v*(t+t1(i))*M_dir; % 计算导弹M1随时间的变化
154     for h=0:true_h:true_h
155         for j=0:0.1:2*pi
156             Q=true_O+[true_r*cos(j),true_r*sin(j),h];% P为真目标上的动点
157             if disturb(O,P,Q,smoke_r)==false
158                 full=false;
159                 break;
160             end
161         end
162         if full==false
163             break;
164         end
165     end
166     if flag==false && full==true
167         flag=true;
168         t_start=t+t1(i);
169     end
170     if flag==true && full==false
171         flag=false;
172         t_end=t+t1(i);
173     end
174 end

```

```

175 if flag==true
176     t_end=t+smoke_t;
177 end
178 end
179
180 function f=disturb(O,A,B,r)
181 if norm(cross(A-O,A-B))/norm(A-B)<=r && (dot(A-O,A-B)*dot(B-O,B-A)>=0 || norm(A-O)<=r)
182     f=true;
183 else
184     f=false;
185 end
186 end

```

附录 E 问题 4 求解代码

```

1 clc; clear; close all;
2
3 % 导弹参数：初始位置
4 M=[ 20000, 0,2000];
5 % 无人机参数：初始位置
6 FY=[17800, 0,1800;
7     12000, 1400,1400;
8     6000,-3000, 700;
9     11000, 2000,1800;
10    13000,-2000,1300];
11
12 % 边界变量顺序：[FY1飞行速度v1,v2,v3,飞行方向角theta1,theta2,theta3,投放延迟tf_t1,tf_t2,tf_t3,起
    爆延迟qb_t1,qb_t2,qb_t3]
13 % v: 70~140m/s, theta: 0~2, tf_t: 0~70s, qb_t: 0~10s
14 lb=[70,70,70,0,0,0,0,0,0,0,0]; % 变量下界
15 ub=[140,140,140,2*pi,2*pi,2*pi,50,50,50,10,10,10]; % 变量上界
16
17 N=2; % 总循环次数
18 nVars=12; % 决策变量总数
19 PopulationSize=128; % 种群规模
20
21 % 遗传算法参数
22 options = optimoptions('ga', ...
23     'PopulationSize', PopulationSize, ...
24     'MaxGenerations', 300, ... % 最大迭代次数
25     'MaxStallGenerations', 10, ... % 连续无提升终止代数
26     'CrossoverFraction', 0.8, ... % 交叉概率
27     'MutationFcn', {@mutationadaptfeasible, 0.5}, ... % 变异概率
28     'SelectionFcn', {@selectiontournament, 2}, ... % 锦标赛选择

```

```

29 'EliteCount', 10, ... % 精英保留数量
30 'Display', 'off', ... % 显示迭代过程
31 'PlotFcn', 'gaplotbestf'); % 绘图函数
32
33 ans_T=0;
34 ans_x=[134.16,133.59,123.99,0.12,5.45,1.28,0.00,10.21,25.96,0.70,3.72,0.00];
35 InitialPopulation=zeros(PopulationSize,nVars);
36 for k=1:N
37     fprintf('开始第%d轮GA优化, 求解问题4最优投放策略...\n',k);
38
39     % 自定义初始种群
40     InitialPopulation(1,:)=ans_x; % 上一轮的有效个体
41     for i=2:PopulationSize
42         for j=1:3
43             InitialPopulation(i,j)=70-70*rand();
44             InitialPopulation(i,3+j)=pi/2+pi*rand();
45             InitialPopulation(i,6+j)=50*rand();
46             InitialPopulation(i,9+j)=10*rand();
47         end
48     end
49     options.InitialPopulationMatrix=InitialPopulation; % 应用初始种群
50
51     % ga默认最小化, 需转换为最大化问题
52     [x_opt,fval_opt,exitflag,output]=ga(...
53         @(x) -pso_fitness(M,FY,3,1,x), ... % 目标函数: -遮蔽时长
54         nVars,[],[],[],[],lb,ub,[],options); % 决策变量维度、变量下界、上界、GA参数
55
56     % 计算最优遮蔽时长
57     T=-fval_opt;
58     if T==0
59         fprintf('无有效输出\n');
60         fprintf('===== \n');
61         continue;
62     end
63
64     output4(M,FY,3,1,T,x_opt);
65     fprintf('===== \n');
66
67     if T>ans_T
68         ans_T=T;
69         ans_x=x_opt;
70     end
71 end
72
73 fprintf('%d轮GA优化中最优结果为: \n',N);
74 output4(M,FY,3,1,ans_T,ans_x);
75

```

```

76 %% 输出
77 function output4(M,FY,nFY,n,ans_T,ans_x)
78 % 提取最优决策变量
79 k=0;
80 FY_v=ans_x(k+1:k+nFY);
81 k=nFY;
82 theta=ans_x(k+1:k+nFY);
83 FY_dir=zeros(nFY,3);
84 for i=1:nFY
85     FY_dir(i,:)=[cos(theta(i)),sin(theta(i)),0];
86 end
87 k=2*nFY;
88 tf_t=ans_x(k+1:k+nFY*n);
89 k=(2+n)*nFY;
90 qb_t=ans_x(k+1:k+nFY*n);
91 FY_tf=zeros(nFY*n,3);
92 FY_qb=zeros(nFY*n,3);
93 for i=1:nFY
94     fprintf('无人机FY%d飞行参数\n',i);
95     fprintf('\t飞行速度: %.2f m/s\n',FY_v(i));
96     fprintf('\t飞行方向: 角度%.2frad,单位向量: (%.4f,%.4f,%.4f)\n',theta(i),FY_dir(i,:));
97     for j=1:n
98         k=n*(i-1)+j;
99         % 计算烟幕干扰弹投放点
100        FY_tf(k,:)=FY(i,:)+FY_v(i)*FY_dir(i,:)*tf_t(k);
101        % 计算烟幕干扰弹起爆点
102        g=9.8;
103        FY_qb(k,:)=FY_tf(k,:)+FY_v(i)*FY_dir(i,:)*qb_t(k)+[0,0,-0.5*g*qb_t(k)^2];
104        fprintf('\t烟幕干扰弹%d投放参数\n',j);
105        fprintf('\t\t%.2fs时投放,投放点: (%.2f,%.2f,%.2f)m\n',tf_t(i),FY_tf(i,:));
106        fprintf('\t\t%.2fs时起爆,起爆点: (%.2f,%.2f,%.2f)m\n',tf_t(i)+qb_t(i),FY_qb(i,:));
107    end
108 end
109 [k,t_start,t_end]=zb_t(M,FY,nFY,n,FY_v,theta,tf_t,qb_t);
110 fprintf('遮蔽时段和时长参数\n');
111 for i=1:k
112     fprintf('\t%.2f~%.2fs时有效遮蔽,遮蔽时长: %.2fs\n',t_start(i),t_end(i),t_end(i)-t_start(i));
113 end
114 fprintf('最优有效遮蔽时长: %.2fs\n',ans_T);
115 end
116
117 %% 目标函数
118 function f=pso_fitness(M,FY,nFY,n,x)
119 k=0;
120 FY_v=x(k+1:k+nFY);
121 k=nFY;
122 theta=x(k+1:k+nFY);

```

```

123 k=2*nFY;
124 tf_t=x(k+1:k+nFY*n);
125 k=(2+n)*nFY;
126 qb_t=x(k+1:k+nFY*n);
127 [k,t_start,t_end]=zb_t(M,FY,nFY,n,FY_v,theta,tf_t,qb_t);
128 f=sum(t_end)-sum(t_start);
129 end
130
131 % 优化参量：无人机速度、等高度飞行方向、投放时间、起爆延迟时间
132 function [k,t_start,t_end]=zb_t(M,FY,nFY,n,FY_v,theta,tf_t,qb_t)
133 % 假目标参数：(0,0)
134 % 真目标参数：底面圆心(0,200,0)，半径7m，高10m
135 true_0=[0,200,0];
136 true_r=7;
137 true_h=10;
138 % 导弹参数：速度300m/s、飞行方向
139 M_v=300;
140 M_dir=-M/norm(M);
141 % 无人机参数：等高度飞行方向
142 FY_dir=zeros(nFY,3);
143 for i=1:nFY
144     FY_dir(i,:)=[cos(theta(i)),sin(theta(i)),0];
145 end
146 % 烟幕弹参数：云团半径、下沉时间、遮蔽时间、投放时间、起爆延迟
147 smoke_r=10;
148 smoke_v=3;
149 smoke_t=20;
150 % 重力加速度常数
151 g=9.8;
152
153 FY_tf=zeros(nFY*n,3);
154 FY_qb=zeros(nFY*n,3);
155 t_max=0;
156 for i=1:nFY
157     for j=1:n
158         k=n*(i-1)+j;
159         % 计算烟幕干扰弹投放点
160         FY_tf(k,:)=FY(i,:)+FY_v(i)*FY_dir(i,:)*tf_t(k);
161         % 计算烟幕干扰弹起爆点
162         FY_qb(k,:)=FY_tf(k,:)+FY_v(i)*FY_dir(i,:)*qb_t(k)+[0,0,-0.5*g*qb_t(k)^2];
163         t_max=max(t_max,tf_t(k)+qb_t(k)+smoke_t);
164     end
165 end
166 k=0;
167 f0=false;
168 t_start=zeros(nFY*n,1);
169 t_end=zeros(nFY*n,1);

```

```

170 for t=0:0.01:t_max
171     f1=true;
172     P=M+M_v*M_dir*t; % 计算导弹M1随时间的变化
173     for h=0:true_h:true_h
174         for j=0:0.1:2*pi
175             Q=true_0+[true_r*cos(j),true_r*sin(j),h];% P为真目标上的动点
176             f2=false;
177             for i=1:nFY*n
178                 t_qb=tf_t(i)+qb_t(i);
179                 if t>=t_qb && t-t_qb<=smoke_t
180                     O=FY_qb(i,:)+[0,0,-smoke_v*(t-t_qb)]; % 计算烟幕云团中心随时间的变化
181                     if disturb(O,P,Q,smoke_r)==true
182                         f2=true;
183                         break;
184                     end
185                 end
186             end
187             if f2==false
188                 f1=f2;
189                 break;
190             end
191         end
192         if f1==false
193             break;
194         end
195     end
196     if f0==false && f1==true
197         f0=true;
198         k=k+1;
199         t_start(k)=t;
200     end
201     if f0==true && f1==false
202         f0=false;
203         t_end(k)=t;
204     end
205 end
206 if f0==true
207     t_end(k)=t_max;
208 end
209 end
210
211 %% 遮挡判定
212 function f=disturb(O,A,B,r)
213 if norm(cross(A-O,A-B))/norm(A-B)<=r && (dot(A-O,A-B)*dot(B-O,B-A)>=0 || norm(A-O)<=r)
214     f=true;
215 else
216     f=false;

```

```
217 end
218 end
```

```
1 clc; clear; close all;
2
3 % 导弹参数：初始位置
4 M=[ 20000, 0,2000];
5 % 无人机参数：初始位置
6 FY=[17800, 0,1800;
7     12000, 1400,1400;
8     6000,-3000, 700;
9     11000, 2000,1800;
10    13000,-2000,1300];
11
12 % 边界变量顺序：[FY1飞行速度v1,v2,v3,飞行方向角theta1,theta2,theta3,投放延迟tf_t1,tf_t2,tf_t3,起
    爆延迟qb_t1,qb_t2,qb_t3]
13 % v: 70~140m/s, theta: 0~2, tf_t: 0~70s, qb_t: 0~10s
14 lb=[70,70,70,0,0,0,0,0,0,0,0]; % 变量下界
15 ub=[140,140,140,2*pi,2*pi,2*pi,50,50,50,10,10,10]; % 变量上界
16
17 N=20; % 总循环次数
18 nVars=12; % 决策变量总数
19 SwarmSize=100; % 粒子数
20
21 % PSO算法参数
22 options=optimoptions('particleswarm', ...
23     'SwarmSize', SwarmSize, ... % 粒子数量
24     'MaxIterations', 200, ... % 最大迭代次数
25     'MaxStallIterations', 10, ... % 连续20次迭代无提升则提前终止
26     'FunctionTolerance', 1e-2, ...% 目标函数容忍度：0.01s（遮蔽时长精度）
27     'Display', 'off', ... % 显示迭代过程
28     'PlotFcn', 'pswplotbestf'); % 绘制最优适应度变化曲线
29
30 ans_T=0;
31 ans_x=[134.16,139.89,123.99,0.12,4.94,1.28,0.00,4.20,25.96,0.70,5.72,0.00];
32 InitialSwarm=zeros(SwarmSize,nVars);
33 for k=1:N
34     fprintf('开始第%d轮PSO优化，求解问题4最优投放策略...\n',k);
35
36     % 自定义初始粒子分布
37     InitialSwarm(1,:)=ans_x; % 上一轮的有效个体
38     for i=2:SwarmSize
39         for j=1:3
40             InitialSwarm(i,j)=70-70*rand();
41             InitialSwarm(i,3+j)=pi/2+pi*rand();
42             InitialSwarm(i,6+j)=50*rand();
```

```

43         InitialSwarm(i,9+j)=10*rand();
44     end
45 end
46 % 将自定义初始粒子传入PSO参数
47 options.InitialSwarmMatrix=InitialSwarm;
48
49 % particleswarm默认最小化, 需转换为最大化问题
50 [x_opt,fval_opt]=particleswarm(...
51     @(x) -pso_fitness(M,FY,3,1,x), ... % 目标函数: -遮蔽时长
52     nVars,lb,ub,options); % 决策变量维度、变量下界、上界、PSO参数
53
54 % 计算最优遮蔽时长
55 T=-fval_opt;
56 if T==0
57     fprintf('无有效输出\n');
58     fprintf('=====\\n');
59     continue;
60 end
61
62 output4(M,FY,3,1,T,x_opt);
63 fprintf('=====\\n');
64
65 if T<ans_T
66     x_opt=ans_x;
67 else
68     ans_x=x_opt;
69     ans_T=T;
70 end
71 InitialSwarm=x_opt;
72 % 将自定义初始粒子传入PSO参数
73 options.InitialSwarmMatrix=InitialSwarm;
74 end
75
76 fprintf('%d轮PSO优化中最优结果为: \\n',N);
77 output4(M,FY,3,1,ans_T,ans_x);
78
79 %% 输出
80 function output4(M,FY,nFY,n,ans_T,ans_x)
81 % 提取最优决策变量
82 k=0;
83 FY_v=ans_x(k+1:k+nFY);
84 k=nFY;
85 theta=ans_x(k+1:k+nFY);
86 FY_dir=zeros(nFY,3);
87 for i=1:nFY
88     FY_dir(i,:)=[cos(theta(i)),sin(theta(i)),0];
89 end

```

```

90 k=2*nFY;
91 tf_t=ans_x(k+1:k+nFY*n);
92 k=(2+n)*nFY;
93 qb_t=ans_x(k+1:k+nFY*n);
94 FY_tf=zeros(nFY*n,3);
95 FY_qb=zeros(nFY*n,3);
96 for i=1:nFY
97     fprintf('无人机FY%d飞行参数\n',i);
98     fprintf('\t飞行速度: %.2f m/s\n',FY_v(i));
99     fprintf('\t飞行方向: 角度%.2frad,单位向量: (%.4f,%.4f,%.4f)\n',theta(i),FY_dir(i,:));
100     for j=1:n
101         k=n*(i-1)+j;
102         % 计算烟幕干扰弹投放点
103         FY_tf(k,:)=FY(i,:)+FY_v(i)*FY_dir(i,:)*tf_t(k);
104         % 计算烟幕干扰弹起爆点
105         g=9.8;
106         FY_qb(k,:)=FY_tf(k,:)+FY_v(i)*FY_dir(i,:)*qb_t(k)+[0,0,-0.5*g*qb_t(k)^2];
107         fprintf('\t烟幕干扰弹%d投放参数\n',j);
108         fprintf('\t\t%.2fs时投放,投放点: (%.2f,%.2f,%.2f)m\n',tf_t(i),FY_tf(i,:));
109         fprintf('\t\t%.2fs时起爆,起爆点: (%.2f,%.2f,%.2f)m\n',tf_t(i)+qb_t(i),FY_qb(i,:));
110     end
111 end
112 [k,t_start,t_end]=zb_t(M,FY,nFY,n,FY_v,theta,tf_t,qb_t);
113 fprintf('遮蔽时段和时长参数\n');
114 for i=1:k
115     fprintf('\t%.2f~%.2fs时有效遮蔽,遮蔽时长: %.2fs\n',t_start(i),t_end(i),t_end(i)-t_start(i));
116 end
117 fprintf('最优有效遮蔽时长: %.2fs\n',ans_T);
118 end
119
120 %% 目标函数
121 function f=pso_fitness(M,FY,nFY,n,x)
122 k=0;
123 FY_v=x(k+1:k+nFY);
124 k=nFY;
125 theta=x(k+1:k+nFY);
126 k=2*nFY;
127 tf_t=x(k+1:k+nFY*n);
128 k=(2+n)*nFY;
129 qb_t=x(k+1:k+nFY*n);
130 [k,t_start,t_end]=zb_t(M,FY,nFY,n,FY_v,theta,tf_t,qb_t);
131 f=sum(t_end)-sum(t_start);
132 end
133
134 %% 优化参量: 无人机速度、等高度飞行方向、投放时间、起爆延迟时间
135 function [k,t_start,t_end]=zb_t(M,FY,nFY,n,FY_v,theta,tf_t,qb_t)
136 % 假目标参数: (0,0)

```

```

137 % 真目标参数：底面圆心(0,200,0)，半径7m，高10m
138 true_0=[0,200,0];
139 true_r=7;
140 true_h=10;
141 % 导弹参数：速度300m/s、飞行方向
142 M_v=300;
143 M_dir=-M/norm(M);
144 % 无人机参数：等高度飞行方向
145 FY_dir=zeros(nFY,3);
146 for i=1:nFY
147     FY_dir(i,:)=[cos(theta(i)),sin(theta(i)),0];
148 end
149 % 烟幕弹参数：云团半径、下沉时间、遮蔽时间、投放时间、起爆延迟
150 smoke_r=10;
151 smoke_v=3;
152 smoke_t=20;
153 % 重力加速度常数
154 g=9.8;
155
156 FY_tf=zeros(nFY*n,3);
157 FY_qb=zeros(nFY*n,3);
158 t_max=0;
159 for i=1:nFY
160     for j=1:n
161         k=n*(i-1)+j;
162         % 计算烟幕干扰弹投放点
163         FY_tf(k,:)=FY(i,:)+FY_v(i)*FY_dir(i,:)*tf_t(k);
164         % 计算烟幕干扰弹起爆点
165         FY_qb(k,:)=FY_tf(k,:)+FY_v(i)*FY_dir(i,:)*qb_t(k)+[0,0,-0.5*g*qb_t(k)^2];
166         t_max=max(t_max,tf_t(k)+qb_t(k)+smoke_t);
167     end
168 end
169 k=0;
170 f0=false;
171 t_start=zeros(nFY*n,1);
172 t_end=zeros(nFY*n,1);
173 for t=0:0.01:t_max
174     f1=true;
175     P=M+M_v*M_dir*t; % 计算导弹M1随时间的变化
176     for h=0:true_h:true_h
177         for j=0:0.1:2*pi
178             Q=true_0+[true_r*cos(j),true_r*sin(j),h];% P为真目标上的动点
179             f2=false;
180             for i=1:nFY*n
181                 t_qb=tf_t(i)+qb_t(i);
182                 if t>=t_qb && t-t_qb<=smoke_t
183                     O=FY_qb(i,:)+[0,0,-smoke_v*(t-t_qb)]; % 计算烟幕云团中心随时间的变化

```

```

184         if disturb(O,P,Q,smoke_r)==true
185             f2=true;
186             break;
187         end
188     end
189 end
190 if f2==false
191     f1=f2;
192     break;
193 end
194 end
195 if f1==false
196     break;
197 end
198 end
199 if f0==false && f1==true
200     f0=true;
201     k=k+1;
202     t_start(k)=t;
203 end
204 if f0==true && f1==false
205     f0=false;
206     t_end(k)=t;
207 end
208 end
209 if f0==true
210     t_end(k)=t_max;
211 end
212 end
213
214 %% 遮挡判定
215 function f=disturb(O,A,B,r)
216 if norm(cross(A-O,A-B))/norm(A-B)<=r && (dot(A-O,A-B)*dot(B-O,B-A)>=0 || norm(A-O)<=r)
217     f=true;
218 else
219     f=false;
220 end
221 end

```

附录 F 问题 5 求解代码

```

1 clc;clear;close all;
2
3 % 假目标参数: (0,0)

```

```

4 false_0 = [0,0,0]; % 假目标坐标
5 % 真目标参数: 底面圆心(0,200,0), 半径7m, 高10m
6 true_0=[0,200,0];
7 true_r=7;
8 true_h=10;
9 % 导弹参数: 初始位置、速度300m/s、飞行方向
10 n_M = 3; % 导弹数量
11 M=[ 20000, 0,2000;
12     19000, 600,2100;
13     18000,-600,1900];
14 M_v=300;
15 % 无人机参数: 初始位置、速度(70~140m/s)、等高度飞行方向
16 n_FY = 5; % 无人机数量
17 FY=[17800, 0,1800;
18     12000, 1400,1400;
19     6000,-3000, 700;
20     11000, 2000,1800;
21     13000,-2000,1300];
22 max_smoke = 3; % 每架无人机最多投弹数
23 % 烟幕弹参数: 云团半径、下沉时间、遮蔽时间、投放时间、起爆延迟
24 smoke_r=10;
25 smoke_v=3;
26 smoke_t=20;
27 % 重力加速度常数
28 g=9.8;
29
30 % 决策变量边界 (40维: v(5)+(5)+tf(15)+qb(15))
31 lb = zeros(1,40); ub = zeros(1,40);
32 lb(1:5) = 70; ub(1:5) = 140;
33 lb(6:10) = [0,187,12,191,16];
34 ub(6:10) = [359,353,153,350,171];
35 lb(11:25) = 0; ub(11:25) = 600;
36 lb(26:40) = 0; ub(26:40) = 100;
37
38 % 蚁群算法参数
39 ant_num = 100; % 蚁群规模
40 max_iter = 300; % 最大迭代次数
41 re_iter = 100; % 连续100次迭代无提升则提前终止
42 bet_iter = 5; % 间隔5代输出一次
43 alpha = 1.2; % 信息素因子
44 beta = 0.8; % 启发因子
45 rho = 0.05; % 信息素挥发系数
46 tau0 = 1; % 初始信息素浓度
47 tau = tau0*ones(40,max(ub)+1); % 信息素矩阵 (40维*各维度最大取值)
48
49 % 初始化全局最优
50 global_best_sol = zeros(1,40);

```

```

51 global_best_fit = 0;
52
53 ant_sol = zeros(ant_num,40);
54 ant_sol(1,:) = [140,105,121,129,123, 180,278,102,312,120, ...
55     0,37,56,34,73,448,231,567,600,73, 85,112,133,143,163, ...
56     36,54,60, 0,58, 33, 44, 90, 70,93,100,111, 17, 20, 25];
57
58 % 主迭代循环
59 for iter = 1:max_iter
60     % 生成蚁群解 (ant_num*40)
61     for ant = 2:ant_num
62         % 1. 无人机速度v(1-5)
63         for k = 1:5
64             val_range = lb(k):ub(k);
65             prob = tau(k,val_range+1).^alpha;
66             if sum(prob)==0
67                 ant_sol(ant,k) = ub(5+k);
68                 continue;
69             end
70             prob = prob/sum(prob);
71             if length(val_range)==1
72                 ant_sol(ant,k) = val_range;
73             else
74                 ant_sol(ant,k) = randsample(val_range,1,true,prob);
75             end
76         end
77         % 2. 无人机方向 (6-10)
78         for k = 1:5
79             val_range = lb(5+k):ub(5+k);
80             prob = tau(5+k,val_range+1).^alpha;
81             if sum(prob) == 0
82                 ant_sol(ant,5+k) = ub(5+k);
83                 continue;
84             end
85             prob = prob/sum(prob);
86             if length(val_range) == 1
87                 ant_sol(ant,5+k) = val_range;
88             else
89                 ant_sol(ant,5+k) = randsample(val_range,1,true,prob);
90             end
91         end
92         % 3. 投放时间tf(11-25) (5架*3枚)
93         for k = 1:n_FY
94             tf_start = 10 + (k-1)*max_smoke + 1;
95             for j = 1:max_smoke
96                 tf_idx = tf_start + j - 1;
97                 if j == 1

```

```

98         val_range = lb(tf_idx):ub(tf_idx) - 10 * (max_smoke - j);
99     else
100         if ant_sol(ant,tf_idx-1) + 10 <= ub(tf_idx) - 10 * (max_smoke - j)
101             val_range = (ant_sol(ant,tf_idx-1) + 10):ub(tf_idx) - 10 * (max_smoke - j)
102             ;
103         else
104             ant_sol(ant,tf_idx) = ub(tf_idx);
105             continue;
106         end
107     end
108     prob = tau(tf_idx,val_range+1).^alpha;
109     prob = prob/sum(prob);
110     if length(val_range)==1
111         ant_sol(ant,tf_idx) = val_range;
112     else
113         ant_sol(ant,tf_idx) = randsample(val_range,1,true,prob);
114     end
115 end
116 % 4. 起爆延迟qb(26-40) (5架×3枚)
117 for k = 1:n_FY
118     qb_start = 25 + (k-1)*max_smoke + 1;
119     tf_start = 10 + (k-1)*max_smoke + 1;
120     for j = 1:max_smoke
121         qb_idx = qb_start + j - 1;
122         tf_val = ant_sol(ant,tf_start+j-1);
123         if tf_val <= 0
124             ant_sol(ant,qb_idx) = 0;
125         else
126             val_range = lb(qb_idx):min(tf_val-1,ub(qb_idx));
127             prob = tau(qb_idx,val_range+1).^alpha;
128             prob = prob/sum(prob);
129             if length(val_range)==1
130                 ant_sol(ant,qb_idx) = val_range;
131             else
132                 ant_sol(ant,qb_idx) = randsample(val_range,1,true,prob);
133             end
134         end
135     end
136 end
137 end
138 % 计算每只蚂蚁适应度 (总遮蔽时间)
139 fit = zeros(1,ant_num);
140 T = zeros(1,ant_num);
141 for ant = 1:ant_num
142     [fit(ant), T(ant), ~] = calc_fitness(M,n_M,FY,n_FY,max_smoke,ant_sol(ant,:));
143 end

```

```

144
145 % 更新全局最优
146 [current_best_fit,current_best_idx] = max(fit);
147 if current_best_fit > global_best_fit
148     global_best_fit = current_best_fit;
149     global_best_sol = ant_sol(current_best_idx,:);
150     ant_sol(1,:) = ant_sol(current_best_idx,:);
151     flag=1;
152 else
153     flag=flag+1;
154 end
155
156 if mean(fit) > 0
157     % 信息素更新
158     tau = (1 - rho)*tau; % 挥发
159     % 全局最优解信息素增强
160     for d = 1:40
161         val = global_best_sol(d);
162         if val >= lb(d) && val <= ub(d)
163             tau(d,val+1) = tau(d,val+1) + rho*global_best_fit/mean(fit);
164         end
165         for i=1:ant_num
166             val = ant_sol(i,d);
167             if val >= lb(d) && val <= ub(d)
168                 tau(d,val+1) = tau(d,val+1) + rho*fit(i)/mean(fit);
169             end
170         end
171     end
172 end
173
174 % 进度打印
175 if mod(iter,bet_iter) == 0
176     output5(M,3,FY,5,3,global_best_sol,ub);
177     fprintf('\n迭代%d次 | 最优累计遮蔽时长: %.2fs\n',iter,global_best_fit);
178     fprintf('=====\\n');
179 end
180
181 if sum(tau) == 0
182     fprintf('\\n信息素失效\\n');
183     break;
184 end
185 if flag == re_iter
186     break;
187 end
188 end
189
190

```

```

191 %% 适应度函数：计算总遮蔽时间
192 function [total_T,T,FY_M] = calc_fitness(M,nM,FY,nFY,n,x)
193 k=0;
194 FY_v=x(k+1:k+nFY);
195 k=nFY;
196 theta=x(k+1:k+nFY)*2*pi/360;
197 k=2*nFY;
198 tf_t=x(k+1:k+nFY*n)/10;
199 k=(2+n)*nFY;
200 qb_t=x(k+1:k+nFY*n)/10;
201 % 假目标参数：(0,0)
202 % 真目标参数：底面圆心(0,200,0)，半径7m，高10m
203 true_0=[0,200,0];
204 true_r=7;
205 true_h=10;
206 % 导弹参数：速度300m/s、飞行方向
207 M_v=300;
208 for i=1:nM
209     M_dir(i,:)=-M(i,:)/norm(M(i,:));
210 end
211 % 无人机参数：等高度飞行方向
212 FY_dir=zeros(nFY,3);
213 for i=1:nFY
214     FY_dir(i,:)=[cos(theta(i)),sin(theta(i)),0];
215 end
216 % 烟幕弹参数：云团半径、下沉时间、遮蔽时间、投放时间、起爆延迟
217 smoke_r=10;
218 smoke_v=3;
219 smoke_t=20;
220 % 重力加速度常数
221 g=9.8;
222
223 FY_tf=zeros(nFY*n,3);
224 FY_qb=zeros(nFY*n,3);
225 t_max=0;
226 for i=1:nFY
227     for j=1:n
228         k=n*(i-1)+j;
229         % 计算烟幕干扰弹投放点
230         FY_tf(k,:)=FY(i,:)+FY_v(i)*FY_dir(i,:)*tf_t(k);
231         % 计算烟幕干扰弹起爆点
232         FY_qb(k,:)=FY_tf(k,:)+FY_v(i)*FY_dir(i,:)*qb_t(k)+[0,0,-0.5*g*qb_t(k)^2];
233         t_max=max(t_max,tf_t(k)+qb_t(k)+smoke_t);
234     end
235 end
236 k=0;
237 f0=false;

```

```

238 t_start=zeros(nFY*n,1);
239 t_end=zeros(nFY*n,1);
240 FY_M=zeros(nFY*n,1);
241 Q=true_0+[0,0,true_h/2];
242 total_T=0;
243 for t=0:0.01:t_max
244     f1=true;
245     for j=1:nM
246         f2=false;
247         P=M(j,:)+M_v*M_dir(j,)*t; % 计算导弹随时间的变化
248         for i=1:nFY*n
249             t_qb=tf_t(i)+qb_t(i);
250             if t>=t_qb && t-t_qb<=smoke_t
251                 O=FY_qb(i,:)+[0,0,-smoke_v*(t-t_qb)]; % 计算烟幕云团中心随时间的变化
252                 if disturb(O,P,Q,smoke_r)==true
253                     f2=true;
254                     total_T=total_T+0.01;
255                     FY_M(i)=j;
256                     break;
257                 end
258             end
259         end
260         if f2==false
261             f1=f2;
262         end
263     end
264     if f0==false && f1==true
265         f0=true;
266         k=k+1;
267         t_start(k)=t;
268     end
269     if f0==true && f1==false
270         f0=false;
271         t_end(k)=t;
272     end
273 end
274 if f0==true
275     t_end(k)=t_max;
276 end
277 T=0;
278 for i=1:k
279     T=T+t_end(i)-t_start(i);
280 end
281 end
282
283 %% 输出
284 function output5(M,nM,FY,nFY,n,ans_x,ub)

```

```

285 % 提取最优决策变量
286 k=0;
287 FY_v=ans_x(k+1:k+nFY);
288 k=nFY;
289 theta=ans_x(k+1:k+nFY)*2*pi/360;
290 FY_dir=zeros(nFY,3);
291 for i=1:nFY
292     FY_dir(i,:)=[cos(theta(i)),sin(theta(i)),0];
293 end
294 k=2*nFY;
295 tf_t=ans_x(k+1:k+nFY*n)/10;
296 k=(2+n)*nFY;
297 qb_t=ans_x(k+1:k+nFY*n)/10;
298 FY_tf=zeros(nFY*n,3);
299 FY_qb=zeros(nFY*n,3);
300 for i=1:nFY
301     fprintf('无人机FY%d飞行参数\n',i);
302     fprintf('\t飞行速度: %d m/s\n',FY_v(i));
303     fprintf('\t飞行方向: 角度%d°,单位向量: (%.4f,%.4f,%.4f)\n',theta(i)*360/2/pi,FY_dir(i,:));
304     for j=1:n
305         k=n*(i-1)+j;
306         % 计算烟幕干扰弹投放点
307         FY_tf(k,:)=FY(i,:)+FY_v(i)*FY_dir(i,:)*tf_t(k);
308         % 计算烟幕干扰弹起爆点
309         g=9.8;
310         FY_qb(k,:)=FY_tf(k,:)+FY_v(i)*FY_dir(i,:)*qb_t(k)+[0,0,-0.5*g*qb_t(k)^2];
311         fprintf('\t烟幕干扰弹%d投放参数\n',j);
312         [ans_T,~,idex] = calc_fitness(M,nM,FY(i,:),1,1,[ans_x(i),ans_x(5+i),ans_x(10+k),ans_x(25+k)]);
313         if tf_t(k) >= ub(k)/10 || ans_T == 0
314             fprintf('\t烟幕干扰弹%d无效\n',j);
315             continue;
316         end
317         fprintf('\t\t%.2fs时投放,投放点: (%.2f,%.2f,%.2f)m\n',tf_t(k),FY_tf(k,:));
318         fprintf('\t\t%.2fs时起爆,起爆点: (%.2f,%.2f,%.2f)m\n',tf_t(k)+qb_t(k),FY_qb(k,:));
319         fprintf('\t\t干扰导弹: M%d,有效干扰时长%.2fs\n',idex,ans_T);
320     end
321 end
322 [ans_T,t_temp,~]=calc_fitness(M,nM,FY,nFY,n,ans_x);
323 fprintf('累计有效遮蔽时长: %.2fs | 全局有效遮蔽时长: %.2fs\n',ans_T,t_temp);
324 end
325
326 %% 遮挡判定
327 function f=disturb(O,A,B,r)
328 if norm(cross(A-O,A-B))/norm(A-B)<=r && (dot(A-O,A-B)*dot(B-O,B-A)>=0 || norm(A-O)<=r)
329     f=true;
330 else

```

```
331     f=false;  
332 end  
333 end
```